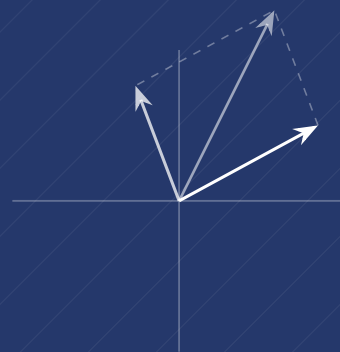


Geometría Vectorial y Analítica

Determinantes y Vectores



Resumen teórico completo y problemas resueltos

Material de estudio para el segundo parcial

Contenido de las unidades 8 a 14: la función determinante, operaciones elementales, inversa de una matriz y regla de Cramer, vectores geométricos, aplicaciones de los vectores libres, vectores coordenados, la recta y el plano en el espacio. Incluye la demostración de todos los teoremas y la solución detallada de todos los ejemplos, ejercicios y problemas propuestos.

FECHA

18 de septiembre de 2026

PREPARADO POR

Santiago Alzate

santiago.alzate9@udea.edu.co

BASADO EN

Notas del Grupo EMAC

Ude@ — Texto guía: Jaramillo & Oleas

Contenido

I	Determinantes	1
1	La función determinante	2
1.1	Notación por filas	2
1.2	Definición axiomática del determinante	2
1.3	Primeras consecuencias de los axiomas	3
1.4	El determinante para $n = 1$ y $n = 2$	4
1.5	Submatrices, cofactores y expansión	5
	Problemas resueltos	7
2	Determinantes y operaciones elementales	12
2.1	Efecto de las operaciones elementales	12
2.2	Algoritmo de cálculo por triangularización	14
	Problemas resueltos	14
3	Determinantes e inversa de una matriz	18
3.1	El criterio de invertibilidad	18
3.2	Matriz de cofactores y matriz adjunta	20
3.3	Regla de Cramer	21
	Problemas resueltos	22
II	Vectores y geometría del espacio	26
4	Vectores geométricos	27
4.1	Definición y elementos de un vector	27
4.2	Suma de vectores	28
4.3	Producto por un escalar	30
4.4	Resta de vectores y desigualdad triangular	31
4.5	Paralelismo, combinaciones lineales e independencia	32
	Problemas resueltos	34
5	Aplicaciones de los vectores libres	36
5.1	Teorema del punto medio	36
5.2	Criterio de colinealidad	37
5.3	Teorema de la proporción	39
	Problemas resueltos	40
6	Vectores coordenados y la recta	47
6.1	Vector de posición y vector coordenado	47
6.2	Magnitud y vectores unitarios	48
6.3	Ángulo, ortogonalidad y la base canónica	49

6.4 La recta en el plano y en el espacio	50
Problemas resueltos	51
7 El plano en el espacio	57
7.1 Ecuaciones del plano	57
7.2 Posición relativa de dos rectas en el plano	58
7.3 Posición relativa de dos rectas en el espacio	59
7.4 Posición relativa de una recta y un plano	59
7.5 Posición relativa de dos planos	60
Problemas resueltos	60
Formulario de repaso	71
Bibliografía	74

Cómo está organizado este documento. Cada capítulo sigue siempre la misma estructura: primero la **teoría** (definiciones, teoremas con su demostración completa y observaciones), y al final la sección **Problemas resueltos**, donde se desarrollan paso a paso *todos* los ejemplos, ejercicios y problemas propuestos que aparecen en las diapositivas del curso. Las cajas tienen el siguiente código de color:

	Definición		Observación
	Teorema / Corolario		Problema resuelto

Al final se incluye un **formulario de repaso** con todo lo indispensable en dos páginas.

Parte I

Determinantes

La función determinante

El determinante es una función que a cada matriz *cuadrada* le asigna un número real. Ese número concentra una cantidad enorme de información sobre la matriz: dice si es invertible, permite resolver sistemas de ecuaciones, mide áreas y volúmenes, y detecta cuándo unas filas son «redundantes». En este capítulo lo definimos de forma axiomática (es decir, exigiendo cuatro propiedades) y deducimos de ahí todo lo demás.

1.1 Notación por filas

Definición 1.1 Notación de una matriz por filas

Dada una matriz $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$, escribimos A **por filas** como

$$A = (A_1, A_2, \dots, A_i, \dots, A_m),$$

donde $A_i \in \mathbb{R}^{1 \times n}$ denota la fila i de A , para todo $i = 1, \dots, m$.

Problema 1.1 Escribir una matriz por filas

Escribir por filas la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 2 & 1 \\ -4 & 10 & 0 & -2 \\ 0 & -3 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

SOLUCIÓN

Simplemente se nombra cada fila:

$$A = (A_1, A_2, A_3, A_4), \quad \begin{aligned} A_1 &= (2 \quad -5 \quad 0 \quad 1), & A_2 &= (3 \quad -1 \quad 2 \quad 1), \\ A_3 &= (-4 \quad 10 \quad 0 \quad -2), & A_4 &= (0 \quad -3 \quad 1 \quad 1). \end{aligned}$$

1.2 Definición axiomática del determinante

Definición 1.2 Función determinante

La **función determinante** es la función

$$\det : \mathbb{R}^{n \times n} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad A \longmapsto \det(A),$$

caracterizada por los siguientes cuatro **axiomas**:

A1. (Filas repetidas) Si $A_i = A_j$ con $i \neq j$, entonces $\det(A) = 0$.

A2. (Homogeneidad en cada fila) Si $A = (A_1, \dots, A_i, \dots, A_n)$ y $B = (A_1, \dots, \lambda A_i, \dots, A_n)$, entonces

$$\det(B) = \lambda \det(A).$$

A3. (Aditividad en cada fila) Si $A = (A_1, \dots, A_i, \dots, A_n)$, $C \in \mathbb{R}^{1 \times n}$ y $B = (A_1, \dots, A_i + C, \dots, A_n)$, entonces

$$\det(B) = \det(A_1, \dots, A_i, \dots, A_n) + \det(A_1, \dots, C, \dots, A_n).$$

A4. (Normalización) $\det(I_n) = 1$.

Observación 1.1 Qué dicen realmente los axiomas

Los axiomas A2 y A3 juntos afirman que el determinante es *lineal en cada fila por separado* (dejando las demás fijas). Esa es la propiedad que se usa casi siempre en los cálculos: permite «sacar» factores comunes de una fila y partir una fila en suma de dos.

Cuidado: lineal *en cada fila*, no en la matriz. En general $\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B)$ y $\det(\lambda A) \neq \lambda \det(A)$ (véase el Teorema 1.1).

1.3 Primeras consecuencias de los axiomas

Teorema 1.1 Propiedades derivadas

Sean $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y $\lambda \in \mathbb{R}$. Entonces:

1. $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$.
2. Si una fila cualquiera de A es combinación lineal de una o más de las *otras* filas de A , entonces $\det(A) = 0$.

DEMOSTRACIÓN

(1) Multiplicar la matriz completa por λ equivale a multiplicar *cada una* de sus n filas por λ :

$$\lambda A = (\lambda A_1, \lambda A_2, \dots, \lambda A_n).$$

Aplicamos el axioma A2 una vez por cada fila. Sacando primero el factor de la fila 1, luego el de la fila 2, y así sucesivamente:

$$\det(\lambda A) = \lambda \det(A_1, \lambda A_2, \dots, \lambda A_n) = \lambda^2 \det(A_1, A_2, \lambda A_3, \dots, \lambda A_n) = \dots = \lambda^n \det(A).$$

(2) Supongamos, para fijar ideas, que la fila A_i es combinación lineal de las demás:

$$A_i = \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^n \alpha_k A_k.$$

Usando el axioma A3 repetidamente (una vez por cada sumando) para partir la fila i :

$$\det(A) = \det(A_1, \dots, \sum_{k \neq i} \alpha_k A_k, \dots, A_n) = \sum_{k \neq i} \det \left(A_1, \dots, \underbrace{\alpha_k A_k}_{\text{fila } i}, \dots, A_n \right).$$

Y por el axioma A2 sacamos cada escalar:

$$\det(A) = \sum_{k \neq i} \alpha_k \det \left(A_1, \dots, \underbrace{A_k}_{\text{fila } i}, \dots, A_n \right).$$

Ahora bien, en cada uno de esos determinantes la fila i es igual a la fila k (con $k \neq i$): hay una fila repetida. Por el axioma A1 todos ellos valen 0, y por lo tanto $\det(A) = 0$. ■

Corolario 1.1

Si A tiene una fila nula, entonces $\det(A) = 0$.

DEMOSTRACIÓN

Si $A_i = (0 \ \dots \ 0)$, entonces $A_i = 0 \cdot A_i$ y por el axioma A2 (con $\lambda = 0$), $\det(A) = 0 \cdot \det(A) = 0$. ■

1.4 El determinante para $n = 1$ y $n = 2$

Teorema 1.2 Determinantes de orden 1 y 2

Las siguientes funciones satisfacen los cuatro axiomas de la Definición 1.2:

1. Para $n = 1$: $\det : \mathbb{R}^{1 \times 1} \rightarrow \mathbb{R}$, $A = (a_{11}) \mapsto \det(A) = a_{11}$.
2. Para $n = 2$: $\det : \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}$, $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \mapsto \det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$.

DEMOSTRACIÓN

El caso $n = 1$ es inmediato. Verifiquemos los cuatro axiomas para $n = 2$, con $f(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$.

A1. Si $A_1 = A_2$, entonces $a_{11} = a_{21}$ y $a_{12} = a_{22}$, luego $f(A) = a_{11}a_{12} - a_{12}a_{11} = 0$.

A2. Si multiplicamos la primera fila por λ obtenemos $\lambda a_{11}a_{22} - \lambda a_{12}a_{21} = \lambda f(A)$; análogamente con la segunda fila.

A3. Si $C = (c_1 \ c_2)$ y sumamos C a la primera fila:

$$(a_{11} + c_1)a_{22} - (a_{12} + c_2)a_{21} = \underbrace{(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})}_{f(A)} + \underbrace{(c_1a_{22} - c_2a_{21})}_{f(C, A_2)}.$$

Igual para la segunda fila.

A4. $f(I_2) = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 1$. ■

Observación 1.2 Regla mnemotécnica

Para $n = 2$ el determinante es «producto de la diagonal principal menos producto de la antidiagonal»:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

1.5 Submatrices, cofactores y expansión

Definición 1.3 Submatriz A_{ij}

Sea A una matriz de orden $m \times n$. Para cada par (i, j) con $1 \leq i \leq m$ y $1 \leq j \leq n$, la **submatriz** A_{ij} es la matriz que se obtiene de A al *eliminar* su fila i y su columna j . En consecuencia $A_{ij} \in \mathbb{R}^{(m-1) \times (n-1)}$.

Definición 1.4 Cofactor de una componente

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Para cada par (i, j) con $1 \leq i, j \leq n$, el **cofactor** asociado a la componente a_{ij} es el número real

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$$

El número $\det(A_{ij})$ se llama **menor** de a_{ij} .

Observación 1.3 El tablero de signos

El factor $(-1)^{i+j}$ alterna como un tablero de ajedrez, empezando en $+$ arriba a la izquierda:

$$\begin{pmatrix} + & - & + & - \\ - & + & - & + \\ + & - & + & - \\ - & + & - & + \end{pmatrix}$$

Conviene dibujarlo mentalmente en lugar de calcular potencias de -1 .

Teorema 1.3 Determinante de matrices $n \times n$, $n \geq 2$ (expansión por cofactores)

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ con $n \geq 2$. Entonces

$$\det(A) = \begin{cases} \sum_{k=1}^n a_{ik} C_{ik}, & \text{con } 1 \leq i \leq n \text{ (} i \text{ fijo)}, \\ \sum_{l=1}^n a_{lj} C_{lj}, & \text{con } 1 \leq j \leq n \text{ (} j \text{ fijo)}. \end{cases}$$

Es decir: se puede expandir sobre *cualquier* fila o sobre *cualquier* columna, y el resultado es siempre el mismo.

Observación 1.4 Expansión sobre la primera fila

Tomando la primera fórmula con $i = 1$:

$$\begin{aligned}\det(A) &= \sum_{k=1}^n a_{1k}C_{1k} = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + \cdots + a_{1n}C_{1n} \\ &= a_{11}(-1)^{1+1}\det(A_{11}) + a_{12}(-1)^{1+2}\det(A_{12}) + \cdots + a_{1n}(-1)^{1+n}\det(A_{1n}).\end{aligned}$$

A esta expresión se le llama **expansión por cofactores sobre la primera fila**.

Estrategia práctica: conviene expandir sobre la fila o columna que tenga *más ceros*, porque cada cero elimina un sumando completo.

Corolario 1.2 Consecuencias de la expansión por cofactores

1. Si una matriz cuadrada tiene al menos una fila o una columna nula, entonces su determinante es igual a cero.
2. El determinante de una matriz **triangular** (inferior o superior) es igual al producto de los elementos de la diagonal principal.
3. Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, entonces $\det(A^T) = \det(A)$.

DEMOSTRACIÓN

(1) Si la fila i es nula, expandimos sobre esa fila: $\det(A) = \sum_k a_{ik}C_{ik} = \sum_k 0 \cdot C_{ik} = 0$. Si la columna j es nula, se expande sobre esa columna y se razona igual.

(2) Lo probamos por inducción sobre n para una matriz triangular superior $T = (t_{ij})$ (con $t_{ij} = 0$ si $i > j$).

Base: para $n = 1$, $\det(T) = t_{11}$.

Paso inductivo: supongamos el resultado cierto para orden $n - 1$. Expandimos $\det(T)$ sobre la primera columna, cuyos elementos son $t_{11}, 0, 0, \dots, 0$:

$$\det(T) = t_{11}C_{11} + 0 + \cdots + 0 = t_{11}\det(T_{11}).$$

Pero T_{11} es de nuevo triangular superior de orden $n - 1$, con diagonal $t_{22}, \dots, t_{nn}$. Por hipótesis de inducción $\det(T_{11}) = t_{22} \cdots t_{nn}$, y por tanto

$$\det(T) = t_{11}t_{22} \cdots t_{nn}.$$

Para una matriz triangular inferior se expande sobre la *primera fila* y se repite el argumento.

(3) También por inducción. Para $n = 1$ es trivial y para $n = 2$,

$$\det(A^T) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} = \det(A).$$

Para el paso general, observemos que al transponer se intercambian filas por columnas, y que la submatriz cumple $(A^T)_{ij} = (A_{ji})^T$. Entonces el cofactor de A^T en la posición (i, j) es

$$C_{ij}^T = (-1)^{i+j}\det((A^T)_{ij}) = (-1)^{j+i}\det((A_{ji})^T) \stackrel{\text{h.i.}}{=} (-1)^{j+i}\det(A_{ji}) = C_{ji}.$$

Expandiendo $\det(A^T)$ sobre su primera fila y usando $(A^T)_{1k} = a_{k1}$:

$$\det(A^T) = \sum_{k=1}^n (A^T)_{1k} C_{1k}^T = \sum_{k=1}^n a_{k1} C_{k1} = \det(A),$$

donde la última igualdad es la expansión de $\det(A)$ sobre su *primera columna* (Teorema 1.3). ■

Observación 1.5 Todo lo dicho para filas vale para columnas

La propiedad $\det(A^T) = \det(A)$ es muy útil en la práctica: garantiza que *cualquier* afirmación sobre filas (los axiomas, la anulación por filas repetidas, el efecto de las operaciones elementales, etc.) sigue siendo cierta si se cambia la palabra «fila» por «columna».

Problemas resueltos

Problema 1.2 Determinantes usando los axiomas

Considere las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 2 & 1 \\ -4 & 10 & 0 & -2 \\ 0 & -3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 5 \\ 7 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 9 \end{pmatrix},$$

$$C = \begin{pmatrix} 5 & -10 & -25 \\ -35 & 0 & 5 \\ -10 & -15 & -45 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 5 \\ 7 & 0 & -1 \\ 9 & -4 & -11 \end{pmatrix}.$$

1. Evaluar $\det(A)$.
2. Expresar C y D en términos de B y evaluar sus determinantes en términos de $\det(B)$.

SOLUCIÓN

(1) No hay que calcular nada: basta *mirar las filas*. Escribiendo $A = (A_1, A_2, A_3, A_4)$ observamos que

$$A_3 = \begin{pmatrix} -4 & 10 & 0 & -2 \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} 2 & -5 & 0 & 1 \end{pmatrix} = -2A_1.$$

La fila 3 es un múltiplo escalar de la fila 1, es decir, es combinación lineal de las otras filas. Por el Teorema 1.1(2),

$$\boxed{\det(A) = 0}$$

También se ve directamente con los axiomas: por A2, $\det(A) = \det(A_1, A_2, -2A_1, A_4) = -2 \det(A_1, A_2, A_1, A_4)$, y este último determinante tiene las filas 1 y 3 iguales, así que vale 0 por A1.

(2) La matriz C . Comparamos fila por fila con B :

$$C_1 = (5 \quad -10 \quad -25) = -5(-1 \quad 2 \quad 5) = -5B_1,$$

$$C_2 = (-35 \quad 0 \quad 5) = -5(7 \quad 0 \quad -1) = -5B_2,$$

$$C_3 = (-10 \quad -15 \quad -45) = -5(2 \quad 3 \quad 9) = -5B_3.$$

Las tres filas se multiplicaron por el mismo escalar, luego

$$C = -5B$$

Aplicando el Teorema 1.1(1) con $n = 3$ y $\lambda = -5$:

$$\det(C) = (-5)^3 \det(B) = -125 \det(B)$$

Error frecuente: escribir $\det(C) = -5 \det(B)$. El escalar sale *una vez por cada fila*, y hay tres filas; por eso aparece $(-5)^3$.

La matriz D . Ahora las dos primeras filas coinciden con las de B : $D_1 = B_1$ y $D_2 = B_2$. Solo cambió la tercera. Buscamos escalares α, β con $D_3 = \alpha B_1 + \beta B_2$:

$$\alpha(-1 \quad 2 \quad 5) + \beta(7 \quad 0 \quad -1) = (-\alpha + 7\beta \quad 2\alpha \quad 5\alpha - \beta) \stackrel{!}{=} (9 \quad -4 \quad -11).$$

De la segunda componente: $2\alpha = -4$, luego $\alpha = -2$. De la primera: $-(-2) + 7\beta = 9$, es decir $2 + 7\beta = 9$ y $\beta = 1$. Verificamos la tercera: $5(-2) - 1 = -11 \checkmark$. Por lo tanto

$$D = (B_1, B_2, -2B_1 + B_2)$$

La tercera fila de D es combinación lineal de las otras dos filas de D , así que por el Teorema 1.1(2),

$$\det(D) = 0 = 0 \cdot \det(B)$$

Comprobación numérica. Expandiendo $\det(B)$ sobre la primera fila:

$$\begin{aligned} \det(B) &= (-1) \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 9 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 7 & -1 \\ 2 & 9 \end{vmatrix} + 5 \begin{vmatrix} 7 & 0 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \\ &= (-1)(0 + 3) - 2(63 + 2) + 5(21 - 0) = -3 - 130 + 105 = -28. \end{aligned}$$

Entonces $\det(C) = -125(-28) = 3500$ y $\det(D) = 0$, tal como predijimos.

Problema 1.3 Determinante de orden 2

Calcular el determinante de $A = \begin{pmatrix} 2 & -6 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$.

SOLUCIÓN

Por el Teorema 1.2(2),

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & -6 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 1 - (-6) \cdot 5 = 2 + 30 = 32$$

Problema 1.4 Submatriz

Si $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & -3 & 7 & 5 \\ 0 & 9 & 3 & -1 \end{pmatrix}$, hallar A_{23} .

SOLUCIÓN

Eliminamos la fila 2 y la columna 3:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & \cancel{4} & 1 \\ \cancel{3} & \cancel{-3} & 7 & \cancel{5} \\ 0 & 9 & \cancel{3} & -1 \end{pmatrix} \implies A_{23} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 9 & -1 \end{pmatrix}.$$

Como $A \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$, la submatriz es de orden 2×3 , coherente con la Definición 1.3.

Problema 1.5 Cofactores

Sea $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -5 \\ 0 & 1 & 3 \\ -2 & 7 & 1 \end{pmatrix}$. Calcular C_{12} y C_{31} .

SOLUCIÓN

Cofactor C_{12} . Eliminamos fila 1 y columna 2, y el signo es $(-1)^{1+2} = -1$:

$$C_{12} = (-1)^{1+2} \det(A_{12}) = - \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = -(0 \cdot 1 - 3 \cdot (-2)) = -(0 + 6) = \boxed{-6}$$

Cofactor C_{31} . Eliminamos fila 3 y columna 1; el signo es $(-1)^{3+1} = +1$:

$$C_{31} = (-1)^{3+1} \det(A_{31}) = + \begin{vmatrix} 2 & -5 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 - (-5) \cdot 1 = 6 + 5 = \boxed{11}$$

Problema 1.6 Expansión por cofactores por las cuatro vías

Sea $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -5 \\ 0 & 1 & 3 \\ -2 & 7 & 2 \end{pmatrix}$. Calcular $\det(A)$ mediante expansión por cofactores:

1. sobre la primera fila;
2. sobre la primera columna;
3. sobre la segunda columna;
4. sobre la tercera fila.

SOLUCIÓN

Calculemos primero, una sola vez, todos los cofactores que vamos a necesitar. Recordemos el tablero de signos $\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} C_{11} &= + \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 21 = -19, & C_{12} &= - \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = -(0 + 6) = -6, \\ C_{13} &= + \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 7 \end{vmatrix} = 0 + 2 = 2, & C_{21} &= - \begin{vmatrix} 2 & -5 \\ 7 & 2 \end{vmatrix} = -(4 + 35) = -39, \\ C_{22} &= + \begin{vmatrix} 3 & -5 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = 6 - 10 = -4, & C_{31} &= + \begin{vmatrix} 2 & -5 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 6 + 5 = 11, \\ C_{32} &= - \begin{vmatrix} 3 & -5 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = -(9 - 0) = -9, & C_{33} &= + \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 3 - 0 = 3. \end{aligned}$$

(1) Sobre la primera fila ($i = 1$; entradas 3, 2, -5):

$$\det(A) = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13} = 3(-19) + 2(-6) + (-5)(2) = -57 - 12 - 10 = \boxed{-79}$$

(2) Sobre la primera columna ($j = 1$; entradas 3, 0, -2):

$$\det(A) = a_{11}C_{11} + a_{21}C_{21} + a_{31}C_{31} = 3(-19) + 0(-39) + (-2)(11) = -57 + 0 - 22 = \boxed{-79}$$

Nótese que el cero de la posición $(2, 1)$ anula un sumando completo: por eso esta columna es la más económica.

(3) Sobre la segunda columna ($j = 2$; entradas 2, 1, 7):

$$\det(A) = a_{12}C_{12} + a_{22}C_{22} + a_{32}C_{32} = 2(-6) + 1(-4) + 7(-9) = -12 - 4 - 63 = \boxed{-79}$$

(4) Sobre la tercera fila ($i = 3$; entradas -2 , 7, 2):

$$\det(A) = a_{31}C_{31} + a_{32}C_{32} + a_{33}C_{33} = (-2)(11) + 7(-9) + 2(3) = -22 - 63 + 6 = \boxed{-79}$$

Las cuatro expansiones dan -79 , ilustrando el Teorema 1.3: el determinante no depende de la fila o columna elegida.

Problema 1.7 Determinante de una matriz triangular

Calcular el determinante de $A = \begin{pmatrix} 3 & -5 & 9 \\ 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

SOLUCIÓN

A es triangular superior, así que por el Corolario 1.2(2) basta multiplicar la diagonal principal:

$$\det(A) = 3 \cdot 4 \cdot 1 = \boxed{12}$$

Verificación expandiendo sobre la primera columna (dos ceros, dos sumandos que desapare-

cen):

$$\det(A) = 3 \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 0 + 0 = 3(4 \cdot 1 - (-1) \cdot 0) = 3 \cdot 4 = 12. \checkmark$$

Para recordar del Capítulo 1

- ▶ El determinante queda definido por cuatro axiomas; de ellos se deduce *todo* lo demás. Los dos que más se usan al calcular son A2 (sacar factores de una fila) y A1 (filas repetidas $\Rightarrow \det = 0$).
- ▶ Antes de calcular, **mirar las filas**: si una es múltiplo de otra o combinación lineal de las demás, el determinante es 0 y no hay nada que hacer.
- ▶ $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$: el escalar sale una vez por cada fila.
- ▶ Al expandir por cofactores, elegir la fila o columna con **más ceros**.
- ▶ $\det(A^T) = \det(A)$, de modo que toda propiedad de filas vale también para columnas.
- ▶ Matriz triangular $\Rightarrow$ el determinante es el producto de la diagonal. Este hecho es la base del método del capítulo siguiente.

Determinantes y operaciones elementales

Calcular un determinante 4×4 por cofactores exige evaluar cuatro determinantes 3×3 , y cada uno de ellos tres determinantes 2×2 : doce productos y muchas oportunidades de equivocarse. Hay un camino mucho más corto. Como el determinante de una matriz triangular es simplemente el producto de su diagonal (Corolario 1.2), la estrategia es *triangularizar* la matriz con operaciones elementales de fila, controlando en cada paso cómo cambia el determinante. Este capítulo establece exactamente cuánto cambia.

2.1 Efecto de las operaciones elementales

Teorema 2.1 Intercambio de dos filas

Sea $A = (A_1, \dots, A_i, \dots, A_j, \dots, A_n)$ una matriz cuadrada de orden n . Si B es la matriz que se obtiene de A al intercambiar las filas i y j , es decir $B = (A_1, \dots, A_j, \dots, A_i, \dots, A_n)$, entonces

$$\det(B) = -\det(A).$$

DEMOSTRACIÓN

La idea es construir una matriz auxiliar con dos filas iguales, de modo que su determinante sea cero por el axioma A1, y luego desarmarla con los axiomas A2 y A3.

Sea

$$C = (A_1, \dots, \underbrace{A_i + A_j}_{\text{fila } i}, \dots, \underbrace{A_i + A_j}_{\text{fila } j}, \dots, A_n).$$

Como las filas i y j de C son iguales, el axioma **A1** da

$$\det(C) = 0. \quad (2.1)$$

Ahora calculemos $\det(C)$ de otra manera. Aplicando el axioma **A3** (aditividad) sobre la fila i :

$$\det(C) = \det\left(\dots, \overset{i}{A_i}, \dots, \overset{j}{A_i + A_j}, \dots\right) + \det\left(\dots, \overset{i}{A_j}, \dots, \overset{j}{A_i + A_j}, \dots\right).$$

Y aplicando A3 otra vez, ahora sobre la fila j de cada sumando, obtenemos cuatro determinantes:

$$\begin{aligned} \det(C) &= \underbrace{\det\left(\dots, \overset{i}{A_i}, \dots, \overset{j}{A_i}, \dots\right)}_{=0 \text{ (A1)}} + \underbrace{\det\left(\dots, \overset{i}{A_i}, \dots, \overset{j}{A_j}, \dots\right)}_{=\det(A)} \\ &+ \underbrace{\det\left(\dots, \overset{i}{A_j}, \dots, \overset{j}{A_i}, \dots\right)}_{=\det(B)} + \underbrace{\det\left(\dots, \overset{i}{A_j}, \dots, \overset{j}{A_j}, \dots\right)}_{=0 \text{ (A1)}}. \end{aligned}$$

El primero y el cuarto tienen las filas i y j repetidas, luego valen 0 por A1. El segundo es exactamente $\det(A)$ y el tercero es exactamente $\det(B)$. Así,

$$\det(C) = \det(A) + \det(B).$$

Comparando con (2.1):

$$\det(A) + \det(B) = 0 \quad \implies \quad \det(B) = -\det(A).$$

■

Teorema 2.2 Sumar un múltiplo de una fila a otra

Sea $A = (A_1, \dots, A_i, \dots, A_j, \dots, A_n)$ una matriz cuadrada de orden n . Si B es la matriz que se obtiene de A al sumar λ veces la fila i a la fila j , es decir $B = (A_1, \dots, A_i, \dots, \lambda A_i + A_j, \dots, A_n)$, entonces

$$\det(B) = \det(A).$$

DEMOSTRACIÓN

Aplicamos el axioma **A3** (aditividad) a la fila j de B , que es $\lambda A_i + A_j$:

$$\det(B) = \det \left(A_1, \dots, \overset{i}{A_i}, \dots, \overset{j}{\lambda A_i + A_j}, \dots, A_n \right) + \det \left(A_1, \dots, \overset{i}{A_i}, \dots, \overset{j}{A_j}, \dots, A_n \right).$$

El segundo sumando es precisamente $\det(A)$. En el primero sacamos el escalar λ de la fila j usando el axioma **A2**:

$$\det \left(A_1, \dots, \overset{i}{A_i}, \dots, \overset{j}{\lambda A_i + A_j}, \dots, A_n \right) = \lambda \det \left(A_1, \dots, \overset{i}{A_i}, \dots, \overset{j}{A_i}, \dots, A_n \right) = \lambda \cdot 0 = 0,$$

donde el determinante se anula por el axioma **A1**, ya que las filas i y j son ambas iguales a A_i . Por lo tanto

$$\det(B) = 0 + \det(A) = \det(A).$$

■

Observación 2.1 Resumen: las tres operaciones elementales

Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y B se obtiene de A aplicando una operación elemental de fila:

Operación	Notación	Efecto en el determinante
Intercambiar dos filas	$F_i \leftrightarrow F_j$	$\det(B) = -\det(A)$ (cambia de signo)
Multiplicar una fila por $\lambda \neq 0$	$\lambda F_i \rightarrow F_i$	$\det(B) = \lambda \det(A)$
Sumar λF_i a la fila F_j	$\lambda F_i + F_j \rightarrow F_j$	$\det(B) = \det(A)$ (no cambia)

La tercera es la operación estrella: **no altera el determinante**, así que se puede usar libremente para crear ceros.

2.2 Algoritmo de cálculo por triangularización

Teorema 2.3 Cálculo del determinante usando operaciones elementales

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Para calcular $\det(A)$:

1. Se reduce A mediante operaciones elementales de fila hasta llevarla a una matriz triangular superior T .
2. En el proceso se registra cómo cambia el determinante en cada paso:
 - ▶ si se **intercambian dos filas**, el determinante cambia de signo;
 - ▶ si se **suma un múltiplo de una fila a otra**, el determinante no cambia;
 - ▶ si en una fila se **factoriza una constante** (factor común), esa constante «sale» del determinante (axioma A2).
3. Finalmente, $\det(T)$ es el producto de los elementos de su diagonal principal. Deshaciendo los factores registrados se obtiene $\det(A)$.

Observación 2.2 La regla de oro para no equivocarse con los signos

Si durante la reducción se realizaron s intercambios de filas y se extrajeron los factores $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ (uno por cada vez que se factorizó una constante de una fila), entonces

$$\det(A) = (-1)^s \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_r \cdot t_{11} t_{22} \cdots t_{nn}$$

Recomendación práctica: **no dividir filas** durante la reducción. Si solo se usa la operación $\lambda F_i + F_j \rightarrow F_j$ y algún intercambio, no hay factores que recordar y el único cuidado es el signo.

Problemas resueltos

Problema 2.1 Un determinante 4×4 por dos caminos

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Calcular $\det(A)$ de dos formas distintas:

1. usando expansión por cofactores;
2. usando operaciones elementales de fila.

SOLUCIÓN

Parte 1: expansión por cofactores

Conviene expandir sobre la **cuarta fila**, $(0 \ 0 \ 2 \ -1)$, porque tiene dos ceros: de los cuatro sumandos solo sobreviven dos. Los signos de la cuarta fila son $-, +, -, +$, pues $(-1)^{4+j}$ para

$j = 1, 2, 3, 4$ da $-, +, -, +$.

$$\det(A) = a_{41}C_{41} + a_{42}C_{42} + a_{43}C_{43} + a_{44}C_{44} = 0 + 0 + 2C_{43} + (-1)C_{44}.$$

Cálculo de C_{43} . Eliminamos fila 4 y columna 3; el signo es $(-1)^{4+3} = -1$:

$$C_{43} = - \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

Expandimos este 3×3 sobre la segunda fila $(-1 \ 0 \ 2)$ (tiene un cero); los signos de la segunda fila son $-, +, -$:

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} &= -(-1) \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - (2) \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \\ &= +1(3 - 1) - 2(1 - 6) = 2 - 2(-5) = 2 + 10 = 12. \end{aligned}$$

Por lo tanto $C_{43} = -12$.

Cálculo de C_{44} . Eliminamos fila 4 y columna 4; el signo es $(-1)^{4+4} = +1$:

$$C_{44} = + \begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix}.$$

Expandimos sobre la tercera fila $(2 \ 1 \ 0)$ (signos $+, -, +$):

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} &= 2 \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + 0 \\ &= 2(3 \cdot 1 - 5 \cdot 0) - (1 \cdot 1 - 5 \cdot (-1)) = 2(3) - (1 + 5) = 6 - 6 = 0. \end{aligned}$$

Por lo tanto $C_{44} = 0$.

Conclusión de la parte 1.

$$\det(A) = 2C_{43} + (-1)C_{44} = 2(-12) + (-1)(0) = \boxed{-24}$$

Parte 2: operaciones elementales de fila

Usamos el pivote $a_{11} = 1$ para anular el resto de la primera columna. Las dos operaciones siguientes son del tipo $\lambda F_1 + F_j \rightarrow F_j$, que **no alteran** el determinante (Teorema 2.2):

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow[\substack{F_1 + F_2 \rightarrow F_2 \\ -2F_1 + F_3 \rightarrow F_3}]{\substack{F_1 + F_2 \rightarrow F_2 \\ -2F_1 + F_3 \rightarrow F_3}} \begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 & 1 \\ 0 & 3 & 6 & 3 \\ 0 & -5 & -10 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{vmatrix}.$$

La segunda fila tiene el factor común 3; lo sacamos usando el axioma A2:

$$= 3 \begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -5 & -10 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{vmatrix}.$$

Ahora el pivote es 1 en la posición (2,2); anulamos el -5 de abajo con $5F_2 + F_3 \rightarrow F_3$ (no cambia el determinante):

$$= 3 \begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{vmatrix}.$$

La posición (3,3) quedó en cero, así que intercambiamos las filas 3 y 4. Ese intercambio **cambia el signo** (Teorema 2.1):

$$= 3 \cdot (-1) \begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}.$$

Ya es triangular superior. Por el Corolario 1.2(2), su determinante es el producto de la diagonal:

$$\det(A) = -3(1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 4) = -3 \cdot 8 = \boxed{-24}$$

Balance de los dos métodos. Ambos dan -24 , como debía ser. En este caso, por los ceros de la cuarta fila, los cofactores no resultaron tan costosos; pero para órdenes 5×5 o mayores la triangularización es claramente superior: su costo crece como n^3 , mientras el de los cofactores crece como $n!$.

Además, en la parte 2 se usó la fórmula de la Observación 2.2 con $s = 1$ intercambio y un único factor extraído $\lambda_1 = 3$: $\det(A) = (-1)^1 \cdot 3 \cdot (1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 4) = -24$.

Problema 2.2 Una fila «oculta» que anula el determinante

Como aplicación de los teoremas anteriores, calcular

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

usando operaciones elementales, y explicar geométricamente el resultado.

SOLUCIÓN

Con $-4F_1 + F_2 \rightarrow F_2$ y $-7F_1 + F_3 \rightarrow F_3$ (el determinante no cambia):

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -12 \end{vmatrix}.$$

Con $-2F_2 + F_3 \rightarrow F_3$:

$$= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-3) \cdot 0 = \boxed{0}$$

Apareció una fila nula, señal inequívoca de que las filas originales eran linealmente dependientes: en efecto $F_3 = 2F_2 - F_1$, pues $2(4,5,6) - (1,2,3) = (7,8,9)$. El Teorema 1.1(2) predice entonces $\det(A) = 0$ sin hacer ningún cálculo.

Para recordar del Capítulo 2

- ▶ Intercambiar filas cambia el **signo**; sumar un múltiplo de una fila a otra **no cambia** nada; escalar una fila multiplica el determinante por ese escalar.
- ▶ Estrategia: triangularizar usando *solo* $\lambda F_i + F_j \rightarrow F_j$ y, si hace falta, intercambios. Así lo único que hay que vigilar es el signo.
- ▶ No dividir filas para «hacer bonito» el pivote: cada división obliga a recordar un factor.
- ▶ Si aparece una **fila nula** durante la reducción, el determinante es 0.
- ▶ Costo: triangularizar crece como n^3 ; los cofactores, como $n!$. Para $n \geq 4$ la triangularización gana siempre.

Determinantes e inversa de una matriz

Hasta aquí el determinante ha sido un número que sabemos calcular. Este capítulo revela para qué sirve: un solo número decide si una matriz es invertible, y además permite *escribir* tanto la inversa como la solución de un sistema cuadrado mediante fórmulas cerradas.

3.1 El criterio de invertibilidad

Teorema 3.1 Criterio de invertibilidad

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Entonces

$$A \text{ es invertible} \iff \det(A) \neq 0.$$

Equivalentemente, A *no* es invertible si y sólo si $\det(A) = 0$.

DEMOSTRACIÓN

Reducimos A por operaciones elementales de fila hasta obtener su forma escalonada reducida R . En cada paso, por los Teoremas 2.1 y 2.2 y el axioma A2, el determinante solo se multiplica por una constante **no nula** (-1 al intercambiar, $\lambda \neq 0$ al escalar, 1 al sumar un múltiplo). Es decir, existe $c \neq 0$ con

$$\det(R) = c \det(A). \quad (3.1)$$

En consecuencia, $\det(A) = 0$ si y sólo si $\det(R) = 0$.

($\Rightarrow$) Si A es invertible, la reducción de Gauss–Jordan llega a $R = I_n$, y por el axioma A4, $\det(R) = 1 \neq 0$. Por (3.1), $\det(A) \neq 0$.

($\Leftarrow$) Recíprocamente, supongamos $\det(A) \neq 0$. Entonces $\det(R) \neq 0$. Si A no fuera invertible, su forma escalonada reducida tendría al menos una fila nula (menos de n pivotes), y por el Corolario 1.1 sería $\det(R) = 0$, una contradicción. Luego R tiene n pivotes, $R = I_n$ y A es invertible. ■

Teorema 3.2 Determinante de un producto de matrices

1. Si $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, entonces $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.

2. En general, si $A_1, A_2, \dots, A_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$, entonces

$$\det(A_1 A_2 \cdots A_k) = \det(A_1) \det(A_2) \cdots \det(A_k).$$

DEMOSTRACIÓN

(1) Recordemos que una *matriz elemental* E es la que resulta de aplicar una operación elemental de fila a I_n , y que multiplicar por la izquierda por E realiza esa misma operación. De los

Teoremas 2.1, 2.2 y del axioma A2 se obtiene, para toda $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$:

$$E \text{ intercambia filas:} \quad \det(E) = -1, \quad \det(EM) = -\det(M) = \det(E) \det(M);$$

$$E \text{ escala una fila por } \lambda: \quad \det(E) = \lambda, \quad \det(EM) = \lambda \det(M) = \det(E) \det(M);$$

$$E \text{ suma } \lambda F_i \text{ a } F_j: \quad \det(E) = 1, \quad \det(EM) = \det(M) = \det(E) \det(M).$$

(Los valores de $\det(E)$ se obtienen tomando $M = I_n$ y usando A4.) Es decir, la propiedad vale cuando el primer factor es elemental.

Caso 1: A no invertible. Entonces $\det(A) = 0$ por el Teorema 3.1, y $\det(A) \det(B) = 0$. Falta ver que $\det(AB) = 0$. Si AB fuera invertible con inversa M , entonces $A(BM) = I_n$, lo que haría a A invertible, contradicción. Luego AB no es invertible y $\det(AB) = 0 = \det(A) \det(B)$.

Caso 2: A invertible. Entonces A es producto de matrices elementales, $A = E_1 E_2 \cdots E_r$ (pues A se reduce a I_n y cada operación es inversible). Aplicando r veces el caso elemental:

$$\det(AB) = \det(E_1(E_2 \cdots E_r B)) = \det(E_1) \det(E_2 \cdots E_r B) = \cdots = \det(E_1) \cdots \det(E_r) \det(B).$$

El mismo argumento con $B = I_n$ da $\det(A) = \det(E_1) \cdots \det(E_r)$. Combinando, $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.

(2) Inducción sobre k . Para $k = 2$ es la parte (1). Si vale para $k - 1$, agrupando $A_1 A_2 \cdots A_k = A_1 (A_2 \cdots A_k)$ y aplicando (1) y la hipótesis de inducción:

$$\det(A_1 A_2 \cdots A_k) = \det(A_1) \det(A_2 \cdots A_k) = \det(A_1) \det(A_2) \cdots \det(A_k).$$

■

Corolario 3.1 Determinante de la inversa

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Si A es invertible, entonces

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

DEMOSTRACIÓN

Si A es invertible, existe A^{-1} tal que $AA^{-1} = I_n$. Luego

$$\det(AA^{-1}) = \det(I_n) = 1$$

por el axioma A4. Del Teorema 3.2 se sigue que $\det(AA^{-1}) = \det(A) \det(A^{-1}) = 1$, y como $\det(A) \neq 0$ (Teorema 3.1) podemos dividir:

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

■

3.2 Matriz de cofactores y matriz adjunta

Definición 3.1 Matriz de cofactores

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. La **matriz de cofactores** de A , denotada $\tilde{A}$, es

$$\tilde{A} := (C_{ij}), \quad \text{donde} \quad C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$$

para todo $i, j = 1, \dots, n$.

Definición 3.2 Matriz adjunta

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. La **matriz adjunta** de A , denotada $\text{adj}(A)$, es la transpuesta de la matriz de cofactores:

$$\text{adj}(A) := \tilde{A}^T.$$

Observación 3.1 ¡No olvidar transponer!

El paso de $\tilde{A}$ a $\text{adj}(A)$ es una transposición. Es el error más común del tema: se calculan bien los nueve cofactores y se olvida el intercambio de filas por columnas.

Teorema 3.3 Propiedad fundamental de la adjunta

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Entonces

$$A \cdot \text{adj}(A) = \det(A) I_n.$$

DEMOSTRACIÓN

Calculemos la componente (i, j) del producto. Como $(\text{adj } A)_{kj} = (\tilde{A}^T)_{kj} = \tilde{A}_{jk} = C_{jk}$,

$$(A \cdot \text{adj } A)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} (\text{adj } A)_{kj} = \sum_{k=1}^n a_{ik} C_{jk}.$$

Caso $i = j$. La suma es $\sum_k a_{ik} C_{ik}$, que es exactamente la expansión por cofactores de $\det(A)$ sobre la fila i (Teorema 1.3). Luego la componente vale $\det(A)$.

Caso $i \neq j$. Sea A' la matriz que se obtiene de A al *reemplazar* su fila j por la fila i de A (dejando todo lo demás igual). Como A' y A coinciden en todas las filas distintas de la j , al eliminar la fila j se obtiene la misma submatriz, y por tanto los cofactores de A' sobre la fila j coinciden con los de A : $C'_{jk} = C_{jk}$. Expandiendo $\det(A')$ sobre su fila j , cuyas entradas son $a'_{jk} = a_{ik}$:

$$\det(A') = \sum_{k=1}^n a'_{jk} C'_{jk} = \sum_{k=1}^n a_{ik} C_{jk}.$$

Pero A' tiene dos filas iguales (la i y la j , ambas iguales a A_i), así que $\det(A') = 0$ por el axioma A1. Luego la componente (i, j) vale 0.

En resumen, $(A \cdot \text{adj } A)_{ij} = \det(A) \delta_{ij}$, es decir $A \cdot \text{adj}(A) = \det(A) I_n$. ■

Corolario 3.2 Fórmula de la inversa

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Entonces:

1. Si A es invertible,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A).$$

2. Si A no es invertible, $A \cdot \operatorname{adj}(A) = O_n$ (la matriz nula).

DEMOSTRACIÓN

(1) Si A es invertible entonces $\det(A) \neq 0$ y podemos dividir la identidad del Teorema 3.3 por ese número:

$$A \cdot \left(\frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj} A \right) = \frac{1}{\det(A)} (A \cdot \operatorname{adj} A) = \frac{1}{\det(A)} \det(A) I_n = I_n.$$

Por la unicidad de la inversa, $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A)$.

(2) Si A no es invertible, $\det(A) = 0$ (Teorema 3.1) y el Teorema 3.3 da directamente $A \cdot \operatorname{adj}(A) = 0 \cdot I_n = O_n$. ■

3.3 Regla de Cramer

Teorema 3.4 Regla de Cramer

Si en un S.E.L. $_{n \times n}$ de ecuación matricial $AX = b$ la matriz A es invertible, entonces la solución única del sistema está dada por

$$x_i = \frac{\det(B_i)}{\det(A)}, \quad i = 1, \dots, n,$$

donde B_i es la matriz que se obtiene de A al reemplazar su columna i por el vector b de términos independientes.

DEMOSTRACIÓN

Como A es invertible, la solución es única y vale $X = A^{-1}b$. Usando el Corolario 3.2(1):

$$X = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A) b \quad \implies \quad x_i = \frac{1}{\det(A)} \sum_{k=1}^n (\operatorname{adj} A)_{ik} b_k = \frac{1}{\det(A)} \sum_{k=1}^n C_{ki} b_k.$$

Basta entonces probar que $\sum_k b_k C_{ki} = \det(B_i)$.

Expandamos $\det(B_i)$ por cofactores sobre su **columna** i , que es justamente b :

$$\det(B_i) = \sum_{k=1}^n (B_i)_{ki} C_{ki}^{B_i} = \sum_{k=1}^n b_k C_{ki}^{B_i}.$$

Ahora, B_i y A difieren *únicamente* en la columna i ; al eliminar la fila k y la columna i esa diferencia desaparece, de modo que $(B_i)_{ki} = A_{ki}$ como submatrices y por tanto $C_{ki}^{B_i} = C_{ki}$. Así

$$\det(B_i) = \sum_{k=1}^n b_k C_{ki},$$

y sustituyendo arriba, $x_i = \frac{\det(B_i)}{\det(A)}$.

Observación 3.2 Cuándo usar Cramer

La regla de Cramer es elegantísima y muy útil cuando se necesita *una sola* incógnita, o cuando el sistema tiene parámetros y se quiere una expresión simbólica. Pero para resolver numéricamente un sistema grande es ineficiente: exige calcular $n + 1$ determinantes de orden n . La eliminación de Gauss sigue siendo el método de elección.

Además, **solo se aplica si** $\det(A) \neq 0$. Si $\det(A) = 0$ la regla no dice nada: el sistema puede no tener solución o tener infinitas, y hay que analizarlo por reducción.

Problemas resueltos

Problema 3.1 Matriz de cofactores, adjunta e inversa

Sea $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 3 & 5 & 0 \\ -1 & 7 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Verificar que la matriz de cofactores de A es $\tilde{A} = \begin{pmatrix} 10 & -6 & 26 \\ 16 & 6 & -13 \\ -10 & 6 & 13 \end{pmatrix}$.
2. Escribir $\text{adj}(A)$ y calcular $A \cdot \text{adj}(A)$. ¿Qué se observa?
3. Hallar A^{-1} .

SOLUCIÓN

(1) Los nueve cofactores. Usamos $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$ con el tablero de signos

$$\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}.$$

Fila 1:

$$C_{11} = + \begin{vmatrix} 5 & 0 \\ 7 & 2 \end{vmatrix} = 10 - 0 = 10, \quad C_{12} = - \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = -(6 - 0) = -6,$$

$$C_{13} = + \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ -1 & 7 \end{vmatrix} = 21 + 5 = 26.$$

Fila 2:

$$C_{21} = - \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 7 & 2 \end{vmatrix} = -(-2 - 14) = 16, \quad C_{22} = + \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 4 + 2 = 6,$$

$$C_{23} = - \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 7 \end{vmatrix} = -(14 - 1) = -13.$$

Fila 3:

$$C_{31} = + \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 10 = -10, \quad C_{32} = - \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = -(0 - 6) = 6,$$

$$C_{33} = + \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 10 + 3 = 13.$$

Organizándolos en una matriz obtenemos exactamente

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 10 & -6 & 26 \\ 16 & 6 & -13 \\ -10 & 6 & 13 \end{pmatrix}. \checkmark$$

(2) **Adjunta y el producto.** Transponiendo $\tilde{A}$:

$$\text{adj}(A) = \tilde{A}^T = \begin{pmatrix} 10 & 16 & -10 \\ -6 & 6 & 6 \\ 26 & -13 & 13 \end{pmatrix}.$$

Multiplicamos $A \cdot \text{adj}(A)$. Detalleemos la primera fila del producto; la fila $A_1 = (2 \ -1 \ 2)$ se multiplica por cada columna de $\text{adj}(A)$:

$$(1,1) : 2(10) + (-1)(-6) + 2(26) = 20 + 6 + 52 = 78,$$

$$(1,2) : 2(16) + (-1)(6) + 2(-13) = 32 - 6 - 26 = 0,$$

$$(1,3) : 2(-10) + (-1)(6) + 2(13) = -20 - 6 + 26 = 0.$$

Repitiendo con las filas $A_2 = (3 \ 5 \ 0)$ y $A_3 = (-1 \ 7 \ 2)$:

$$(2,1) : 3(10) + 5(-6) + 0(26) = 30 - 30 = 0,$$

$$(2,2) : 3(16) + 5(6) + 0(-13) = 48 + 30 = 78,$$

$$(2,3) : 3(-10) + 5(6) + 0(13) = -30 + 30 = 0,$$

$$(3,1) : (-1)(10) + 7(-6) + 2(26) = -10 - 42 + 52 = 0,$$

$$(3,2) : (-1)(16) + 7(6) + 2(-13) = -16 + 42 - 26 = 0,$$

$$(3,3) : (-1)(-10) + 7(6) + 2(13) = 10 + 42 + 26 = 78.$$

Por lo tanto

$$A \cdot \text{adj}(A) = \begin{pmatrix} 78 & 0 & 0 \\ 0 & 78 & 0 \\ 0 & 0 & 78 \end{pmatrix} = 78 I_3.$$

Lo que se observa: el producto es una matriz *diagonal* y todas las entradas de la diagonal valen lo mismo, 78. Y ese número no es otra cosa que $\det(A)$: expandiendo sobre la primera fila,

$$\det(A) = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13} = 2(10) + (-1)(-6) + 2(26) = 20 + 6 + 52 = 78.$$

Es exactamente el Teorema 3.3: $A \cdot \text{adj}(A) = \det(A) I_3$.

Truco: la primera entrada del producto $A \cdot \text{adj}(A)$ es la expansión por cofactores de $\det(A)$ sobre la primera fila. Por eso, si ya se calculó $\tilde{A}$, el determinante sale gratis.

(3) **La inversa.** Como $\det(A) = 78 \neq 0$, A es invertible (Teorema 3.1) y por el Corolario 3.2(1):

$$A^{-1} = \frac{1}{78} \operatorname{adj}(A) = \frac{1}{78} \begin{pmatrix} 10 & 16 & -10 \\ -6 & 6 & 6 \\ 26 & -13 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{39} & \frac{8}{39} & -\frac{5}{39} \\ -\frac{1}{13} & \frac{1}{13} & \frac{1}{13} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}.$$

Además, por el Corolario 3.1, $\det(A^{-1}) = \frac{1}{78}$.

Problema 3.2 Regla de Cramer

Si es posible, use la regla de Cramer para resolver el sistema

$$\begin{cases} x - 2y = -4 \\ 3x + 5y - z = 1 \\ 2x + 7y + 4z = 0 \end{cases}$$

SOLUCIÓN

Paso 1: escribir la forma matricial. Ojo con la primera ecuación: el coeficiente de z es 0.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 5 & -1 \\ 2 & 7 & 4 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Paso 2: verificar que $\det(A) \neq 0$. Expandimos sobre la primera fila (tiene un cero):

$$\begin{aligned} \det(A) &= 1 \begin{vmatrix} 5 & -1 \\ 7 & 4 \end{vmatrix} - (-2) \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 7 \end{vmatrix} \\ &= 1(20 + 7) + 2(12 + 2) + 0 = 27 + 28 = 55. \end{aligned}$$

Como $\det(A) = 55 \neq 0$, la matriz es invertible y **sí** es posible aplicar la regla de Cramer.

Paso 3: los tres determinantes $\det(B_i)$.

Para x , reemplazamos la **primera columna** por b :

$$\begin{aligned} \det(B_1) &= \begin{vmatrix} -4 & -2 & 0 \\ 1 & 5 & -1 \\ 0 & 7 & 4 \end{vmatrix} = -4 \begin{vmatrix} 5 & -1 \\ 7 & 4 \end{vmatrix} - (-2) \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} + 0 \\ &= -4(27) + 2(4) = -108 + 8 = -100. \end{aligned}$$

Para y , reemplazamos la **segunda columna** por b :

$$\begin{aligned} \det(B_2) &= \begin{vmatrix} 1 & -4 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} - (-4) \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} + 0 \\ &= 1(4) + 4(14) = 4 + 56 = 60. \end{aligned}$$

Para z , reemplazamos la **tercera columna** por b :

$$\begin{aligned} \det(B_3) &= \begin{vmatrix} 1 & -2 & -4 \\ 3 & 5 & 1 \\ 2 & 7 & 0 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 7 & 0 \end{vmatrix} - (-2) \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} + (-4) \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 7 \end{vmatrix} \\ &= 1(0 - 7) + 2(0 - 2) - 4(21 - 10) = -7 - 4 - 44 = -55. \end{aligned}$$

Paso 4: aplicar la fórmula.

$$x = \frac{\det(B_1)}{\det(A)} = \frac{-100}{55} = -\frac{20}{11}, \quad y = \frac{\det(B_2)}{\det(A)} = \frac{60}{55} = \frac{12}{11}, \quad z = \frac{\det(B_3)}{\det(A)} = \frac{-55}{55} = -1.$$

$$(x, y, z) = \left(-\frac{20}{11}, \frac{12}{11}, -1\right)$$

Paso 5: verificación (siempre conviene, y aquí es inmediata).

$$\text{Ec. 1: } -\frac{20}{11} - 2\left(\frac{12}{11}\right) = -\frac{20}{11} - \frac{24}{11} = -\frac{44}{11} = -4 \checkmark$$

$$\text{Ec. 2: } 3\left(-\frac{20}{11}\right) + 5\left(\frac{12}{11}\right) - (-1) = -\frac{60}{11} + \frac{60}{11} + 1 = 1 \checkmark$$

$$\text{Ec. 3: } 2\left(-\frac{20}{11}\right) + 7\left(\frac{12}{11}\right) + 4(-1) = -\frac{40}{11} + \frac{84}{11} - 4 = \frac{44}{11} - 4 = 0 \checkmark$$

Para recordar del Capítulo 3

- Un único número decide todo: A es invertible $\iff \det(A) \neq 0$.
- $\det(AB) = \det(A) \det(B)$ y $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$. En cambio, $\det(A+B) \neq \det(A) + \det(B)$ en general.
- Receta de la inversa: cofactores $\rightarrow$ **transponer** (adjunta) $\rightarrow$ dividir por $\det(A)$. El paso que más se olvida es transponer.
- $A \cdot \text{adj}(A) = \det(A) I_n$ sirve de verificación: si el producto no sale diagonal, hay un cofactor mal calculado.
- Cramer solo se aplica si $\det(A) \neq 0$, y conviene sobre todo cuando se busca una sola incógnita.

Parte II

Vectores y geometría del espacio

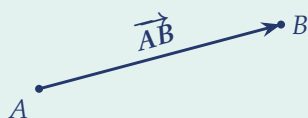
Vectores geométricos

Cambiamos de tema pero no de herramienta: los determinantes reaparecerán en cuanto necesitemos decidir si tres vectores están o no en un mismo plano. Empezamos ahora por lo más concreto: un vector como una *flecha* en el espacio, con la que se puede sumar, restar y estirar.

4.1 Definición y elementos de un vector

Definición 4.1 Vector geométrico

Un **vector geométrico** en $\mathbb{R}^2$ o en $\mathbb{R}^3$ es un segmento dirigido $\overrightarrow{AB}$, desde un punto inicial A hasta un punto final B , donde A y B son puntos de $\mathbb{R}^2$ o de $\mathbb{R}^3$, respectivamente.



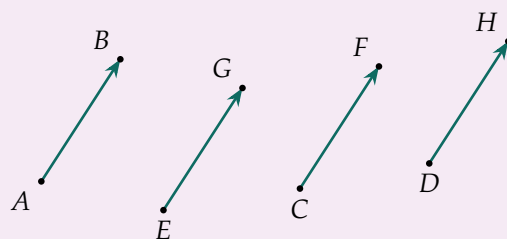
Sobre él distinguimos tres elementos:

- La **magnitud** (o norma) de $\overrightarrow{AB}$ es la longitud del segmento AB ; se denota $\|\overrightarrow{AB}\|$.
- La **dirección** de $\overrightarrow{AB}$ está determinada por la recta $\overleftrightarrow{AB}$ y todas las rectas paralelas a ésta.
- En dicha recta se distinguen dos **sentidos**: de A hacia B , o de B hacia A .

Así, dos vectores geométricos son **iguales** si y sólo si tienen la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido, *sin importar* dónde estén ubicados sus puntos inicial y final.

Observación 4.1 Notación y vectores libres

- Denotaremos los vectores geométricos con letras minúsculas y una flecha encima: $\vec{a}, \vec{b}, \vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$.
- Según la definición de igualdad, un vector geométrico se puede *trasladar* de un lugar a otro mientras no cambien su magnitud, su dirección y su sentido. Por esta razón los vectores geométricos se llaman **vectores libres**.

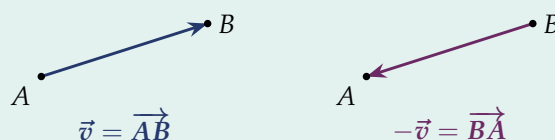


Cuatro representantes del *mismo* vector libre

Definición 4.2 Vector nulo y vector opuesto

1. El **vector nulo** es aquel cuya magnitud es cero; tiene todas las direcciones y, en cada dirección, los dos sentidos. Se denota $\vec{0}$ y se representa por un punto.
2. Sea $\vec{v} = \overrightarrow{AB}$ un vector. El **vector opuesto** a $\vec{v}$ es el vector cuya magnitud es $\|\vec{v}\|$, tiene la misma dirección de $\vec{v}$ pero *sentido opuesto*. Se denota

$$-\vec{v} = \overrightarrow{BA}.$$

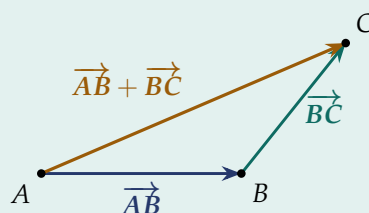


4.2 Suma de vectores

Definición 4.3 Suma de vectores

Sean $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{BC}$ dos vectores (el punto final del primero es el inicial del segundo). Definimos el **vector suma** como

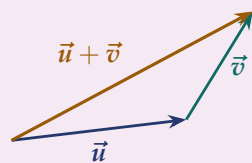
$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$



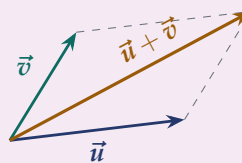
Observación 4.2 Regla del triángulo y regla del paralelogramo

Regla del triángulo. Para sumar dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ no nulos, se *aplica* $\vec{v}$ en el punto final de $\vec{u}$. El vector suma $\vec{u} + \vec{v}$ es el que va desde el punto inicial de $\vec{u}$ hasta el punto final de $\vec{v}$.

Regla del paralelogramo. Si además $\vec{u}$ y $\vec{v}$ no son paralelos, se construye el paralelogramo de lados $\vec{u}$ y $\vec{v}$ (aplicándolos en el *mismo* punto). El vector suma $\vec{u} + \vec{v}$ es la diagonal del paralelogramo que parte de ese punto común.



Regla del triángulo



Regla del paralelogramo

Teorema 4.1 Propiedades de la suma de vectores

La suma de vectores en $\mathbb{R}^2$ (o en $\mathbb{R}^3$) es:

1. **Asociativa:** $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$.
2. El vector nulo $\vec{0}$ es el (único) **elemento neutro**: $\vec{v} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{v} = \vec{v}$.
3. Para cada vector $\vec{v}$, el opuesto $-\vec{v}$ es su **inverso aditivo**: $\vec{v} + (-\vec{v}) = -\vec{v} + \vec{v} = \vec{0}$.
4. **Conmutativa:** $\vec{v} + \vec{u} = \vec{u} + \vec{v}$.

En consecuencia, el conjunto de todos los vectores libres en $\mathbb{R}^2$ (o en $\mathbb{R}^3$) tiene estructura de **grupo abeliano**.

DEMOSTRACIÓN

(4) **Conmutatividad.** Apliquemos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ en un mismo punto O y construyamos el paralelogramo $OPSR$ con $\vec{OP} = \vec{u}$ y $\vec{OR} = \vec{v}$. Como los lados opuestos de un paralelogramo son paralelos y de igual longitud, se tiene $\vec{PS} = \vec{OR} = \vec{v}$ y $\vec{RS} = \vec{OP} = \vec{u}$. Recorriendo el paralelogramo por los dos caminos posibles y usando la regla del triángulo:

$$\vec{u} + \vec{v} = \vec{OP} + \vec{PS} = \vec{OS}, \quad \vec{v} + \vec{u} = \vec{OR} + \vec{RS} = \vec{OS}.$$

Ambas sumas son la misma diagonal $\vec{OS}$, luego $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$.

(1) **Asociatividad.** Elijamos representantes «en cadena»: $\vec{u} = \vec{AB}$, $\vec{v} = \vec{BC}$ y $\vec{w} = \vec{CD}$ (siempre se puede, por ser vectores libres). Entonces, usando la Definición 4.3 dos veces en cada lado:

$$(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{AC} + \vec{CD} = \vec{AD}, \quad \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{AB} + \vec{BD} = \vec{AD}.$$

(2) **Neutro.** Si $\vec{v} = \vec{AB}$, el vector nulo aplicado en B es $\vec{BB}$, luego $\vec{v} + \vec{0} = \vec{AB} + \vec{BB} = \vec{AB} = \vec{v}$. La unicidad es estándar: si $\vec{0}_1$ y $\vec{0}_2$ fueran dos neutros, entonces $\vec{0}_1 = \vec{0}_1 + \vec{0}_2 = \vec{0}_2$.

(3) **Inverso aditivo.** Si $\vec{v} = \vec{AB}$ entonces $-\vec{v} = \vec{BA}$, y

$$\vec{v} + (-\vec{v}) = \vec{AB} + \vec{BA} = \vec{AA} = \vec{0}.$$

La conmutatividad ya probada da la otra igualdad. ■

4.3 Producto por un escalar

Definición 4.4 Producto por un escalar

Sean $\vec{v}$ un vector en $\mathbb{R}^2$ (o en $\mathbb{R}^3$) y $\alpha \in \mathbb{R}$. El **producto** del escalar α por el vector $\vec{v}$ es un vector del mismo espacio, denotado $\alpha\vec{v}$, tal que:

- Si $\alpha = 0$ o $\vec{v} = \vec{0}$, entonces $\alpha\vec{v} = \vec{0}$.
- $\|\alpha\vec{v}\| = |\alpha| \|\vec{v}\|$.
- Si $\alpha \neq 0$ y $\vec{v} \neq \vec{0}$, la *dirección* de $\alpha\vec{v}$ es la misma de $\vec{v}$.
- El *sentido* de $\alpha\vec{v}$ es el mismo de $\vec{v}$ si $\alpha > 0$, y opuesto al de $\vec{v}$ si $\alpha < 0$.



Teorema 4.2 Propiedades del producto por un escalar

Sean $\vec{u}, \vec{v}$ vectores en $\mathbb{R}^2$ (o en $\mathbb{R}^3$) y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Entonces:

1. $\alpha(\vec{u} + \vec{v}) = \alpha\vec{u} + \alpha\vec{v}$.
2. $(\alpha + \beta)\vec{u} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{u}$.
3. $(\alpha\beta)\vec{u} = \alpha(\beta\vec{u})$.
4. $1\vec{u} = \vec{u}$.
5. $0\vec{u} = \vec{0}$. Más aún, $\alpha\vec{v} = \vec{0}$ si y sólo si $\alpha = 0$ o $\vec{v} = \vec{0}$.
6. $(-1)\vec{u} = -\vec{u}$.

Así, el conjunto de todos los vectores libres en $\mathbb{R}^2$ (o en $\mathbb{R}^3$), con la suma de vectores y el producto por un escalar, tiene estructura de **espacio vectorial**. Este espacio se denota $\mathbb{E}_2$ (o $\mathbb{E}_3$, respectivamente).

DEMOSTRACIÓN

(3) Comparamos magnitud, dirección y sentido de ambos miembros. Las magnitudes coinciden porque

$$\|(\alpha\beta)\vec{u}\| = |\alpha\beta| \|\vec{u}\| = |\alpha| |\beta| \|\vec{u}\| = |\alpha| \|\beta\vec{u}\| = \|\alpha(\beta\vec{u})\|.$$

La dirección es la de $\vec{u}$ en los dos casos (si algún factor es nulo, ambos son $\vec{0}$). Y los sentidos coinciden: ambos tienen el sentido de $\vec{u}$ cuando $\alpha\beta > 0$ y el opuesto cuando $\alpha\beta < 0$, pues aplicar β y luego α invierte el sentido exactamente cuando el signo del producto es negativo.

(4) $\|1\vec{u}\| = |1| \|\vec{u}\| = \|\vec{u}\|$, misma dirección y, por ser $1 > 0$, mismo sentido. Luego $1\vec{u} = \vec{u}$.

(6) $\|(-1)\vec{u}\| = |-1| \|\vec{u}\| = \|\vec{u}\|$, misma dirección y, por ser $-1 < 0$, sentido opuesto. Esas son exactamente las tres características de $-\vec{u}$ (Definición 4.2), así que $(-1)\vec{u} = -\vec{u}$.

(5) Que $0\vec{u} = \vec{0}$ está en la definición. Recíprocamente, si $\alpha\vec{v} = \vec{0}$ entonces $\|\alpha\vec{v}\| = |\alpha| \|\vec{v}\| = 0$, y como un producto de reales es cero sólo si un factor lo es, $\alpha = 0$ o $\|\vec{v}\| = 0$ (es decir, $\vec{v} = \vec{0}$).

(1) Es el teorema de semejanza de triángulos en lenguaje vectorial. Apliquemos $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ y $\vec{v} = \overrightarrow{BC}$, de modo que $\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{AC}$. Sean B' y C' los puntos con $\overrightarrow{AB'} = \alpha \overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC'} = \alpha \overrightarrow{AC}$. Los triángulos ABC y $AB'C'$ comparten el ángulo en A y tienen los lados adyacentes proporcionales en razón $|\alpha|$, luego son semejantes. Por lo tanto $\overrightarrow{B'C'}$ es paralelo a $\overrightarrow{BC}$ con $\|\overrightarrow{B'C'}\| = |\alpha| \|\overrightarrow{BC}\|$ y el sentido correspondiente al signo de α ; es decir $\overrightarrow{B'C'} = \alpha \overrightarrow{BC} = \alpha \vec{v}$. Entonces

$$\alpha(\vec{u} + \vec{v}) = \overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{B'C'} = \alpha \vec{u} + \alpha \vec{v}.$$

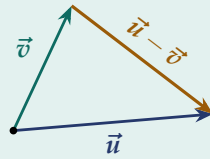
(2) Si α y β tienen el mismo signo, $\alpha \vec{u}$ y $\beta \vec{u}$ son colineales y del mismo sentido, de modo que las longitudes se suman: $\|\alpha \vec{u} + \beta \vec{u}\| = (|\alpha| + |\beta|) \|\vec{u}\| = |\alpha + \beta| \|\vec{u}\|$, con el sentido común; eso es $(\alpha + \beta) \vec{u}$. Si tienen signos opuestos, son colineales de sentidos contrarios y las longitudes se restan: $||\alpha| - |\beta|| \|\vec{u}\| = |\alpha + \beta| \|\vec{u}\|$, con el sentido del de mayor magnitud, que es el signo de $\alpha + \beta$. En todos los casos el resultado es $(\alpha + \beta) \vec{u}$. ■

4.4 Resta de vectores y desigualdad triangular

Definición 4.5 Resta de vectores

Dados dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ en $\mathbb{R}^2$ (o en $\mathbb{R}^3$), se define la **resta** como

$$\vec{u} - \vec{v} := \vec{u} + (-\vec{v}).$$



$\vec{u} - \vec{v}$ va de la punta de $\vec{v}$ a la punta de $\vec{u}$

Observación 4.3 Regla práctica para la resta

Si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ están aplicados en el mismo punto, entonces $\vec{u} - \vec{v}$ es el vector que va desde el extremo de $\vec{v}$ hasta el extremo de $\vec{u}$. En particular, para dos puntos A y B y un origen O :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}.$$

Esta identidad, tan sencilla, es la que usaremos una y otra vez en el capítulo siguiente.

Teorema 4.3 Desigualdad triangular

Sean $\vec{u}, \vec{v}$ vectores en $\mathbb{R}^2$ o en $\mathbb{R}^3$. Entonces

$$\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|.$$

DEMOSTRACIÓN

Si alguno de los vectores es nulo la desigualdad se cumple con igualdad, de manera trivial. Supongamos ambos no nulos y apliquemos la regla del triángulo: con $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ y $\vec{v} = \overrightarrow{BC}$ se tiene $\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{AC}$, de modo que la desigualdad afirma

$$\overline{AC} \leq \overline{AB} + \overline{BC},$$

que es la desigualdad triangular de la geometría euclidiana: en todo triángulo, un lado mide menos que la suma de los otros dos. Si A , B y C no son colineales el triángulo es no degenerado y la desigualdad es estricta; si son colineales el «triángulo» degenera en un segmento y se obtiene la igualdad. ■

Observación 4.4 ¿Cuándo ocurre la igualdad?

La igualdad $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$ se da exactamente cuando $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son **paralelos y del mismo sentido** (o cuando alguno de los dos es $\vec{0}$). En términos de escalares: cuando existe $\alpha \geq 0$ tal que $\vec{v} = \alpha\vec{u}$ (o $\vec{u} = \alpha\vec{v}$).

Razón geométrica: el triángulo ABC debe degenerar, es decir B debe quedar entre A y C sobre un mismo segmento. Si fueran colineales pero de sentidos opuestos se tendría $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \|\vec{u}\| - \|\vec{v}\|$, que es estrictamente menor que la suma (salvo que uno sea nulo).

4.5 Paralelismo, combinaciones lineales e independencia

Definición 4.6 Vectores paralelos

Decimos que dos vectores *no nulos* $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son **paralelos**, y escribimos $\vec{u} \parallel \vec{v}$, si y sólo si existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que $\vec{u} = \alpha\vec{v}$.

Definición 4.7 Combinación lineal

Sean $\vec{u}$ y $\vec{v}$ dos vectores y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Al vector

$$\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$$

lo llamamos una **combinación lineal** de $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

Observación 4.5 Caso general

La definición se extiende a un número finito arbitrario de vectores: si $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k$ son vectores y $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ son números reales, a la expresión

$$\alpha_1\vec{v}_1 + \alpha_2\vec{v}_2 + \dots + \alpha_k\vec{v}_k$$

se le llama combinación lineal de $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k$.

Teorema 4.4 Independencia lineal de dos vectores

Si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son vectores libres **no nulos** y **no paralelos**, entonces

$$\alpha\vec{u} + \beta\vec{v} = \vec{0} \implies \alpha = \beta = 0.$$

DEMOSTRACIÓN

Razonamos por contradicción. Supongamos que $\alpha\vec{u} + \beta\vec{v} = \vec{0}$ y que *no* ambos escalares son nulos; digamos $\alpha \neq 0$ (el caso $\beta \neq 0$ es simétrico). Entonces podemos despejar:

$$\alpha\vec{u} = -\beta\vec{v} \implies \vec{u} = \left(-\frac{\beta}{\alpha}\right)\vec{v},$$

donde hemos multiplicado por $\frac{1}{\alpha}$ y usado las propiedades (3) y (4) del Teorema 4.2.

Ahora hay dos posibilidades. Si $-\frac{\beta}{\alpha} \neq 0$, la igualdad anterior dice justamente que $\vec{u} \parallel \vec{v}$ (Definición 4.6), contradiciendo la hipótesis de que no son paralelos. Y si $-\frac{\beta}{\alpha} = 0$, entonces $\vec{u} = 0$ $\vec{v} = \vec{0}$, contradiciendo que $\vec{u}$ es no nulo.

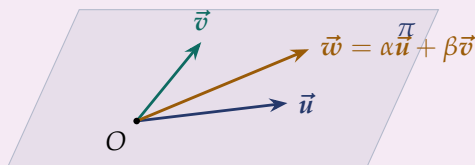
En ambos casos llegamos a una contradicción, luego necesariamente $\alpha = \beta = 0$. ■

Observación 4.6 Vocabulario de la independencia lineal

1. El teorema anterior dice que, cuando $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son no nulos y no paralelos, la *única* combinación lineal de $\vec{u}$ y $\vec{v}$ que produce el vector nulo es la que tiene todos los escalares iguales a cero.
2. Una combinación lineal en la que todos los escalares son nulos se llama **combinación lineal trivial**.
3. Si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son dos vectores tales que la única combinación lineal de ellos que produce el vector nulo es la trivial, se dice que $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son **linealmente independientes**.
4. Por lo tanto: *dos vectores no nulos y no paralelos son linealmente independientes*.
5. Si dos vectores no nulos no son linealmente independientes, se dicen **linealmente dependientes**. En ese caso son, necesariamente, paralelos: uno de ellos es múltiplo escalar del otro.

Observación 4.7 Interpretación geométrica: planos y coplanaridad

- Dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ no nulos y no paralelos determinan, en cada punto O del espacio, un **plano** que los contiene.
- En tal caso, siendo $\vec{u}$ y $\vec{v}$ linealmente independientes, cualquier otro vector de ese plano se puede escribir como combinación lineal de $\vec{u}$ y $\vec{v}$.
- Tres vectores libres $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$, con $\vec{u}$ y $\vec{v}$ no nulos, son **coplanarios** (están en un mismo plano) si alguno de ellos es combinación lineal de los otros dos. En ese caso se dice que $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ son **linealmente dependientes**.
- En el espacio, tres vectores libres no nulos $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ son **linealmente independientes** si *no* están en el mismo plano.



Problemas resueltos

Problema 4.1 La igualdad en la desigualdad triangular

Determinar todos los casos en que $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$, y dar un ejemplo donde la desigualdad sea estricta.

SOLUCIÓN

Análisis. Con $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ y $\vec{v} = \overrightarrow{BC}$, la desigualdad triangular es $\overline{AC} \leq \overline{AB} + \overline{BC}$, y la igualdad en geometría euclidiana ocurre exactamente cuando B pertenece al segmento AC , es decir cuando A, B, C son colineales y B está entre A y C . Traducido a vectores:

$$\|\vec{u} + \vec{v}\| = \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\| \iff \vec{u} = \vec{0} \text{ ó } \vec{v} = \vec{0} \text{ ó } (\vec{v} = \alpha\vec{u} \text{ con } \alpha > 0)$$

es decir, si y sólo si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son paralelos y del mismo sentido.

Comprobación en el caso de igualdad. Si $\vec{v} = \alpha\vec{u}$ con $\alpha > 0$:

$$\begin{aligned} \|\vec{u} + \vec{v}\| &= \|\vec{u} + \alpha\vec{u}\| = \|(1 + \alpha)\vec{u}\| = |1 + \alpha| \|\vec{u}\| = (1 + \alpha) \|\vec{u}\|, \\ \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\| &= \|\vec{u}\| + |\alpha| \|\vec{u}\| = (1 + \alpha) \|\vec{u}\|. \end{aligned}$$

Coinciden. ✓

Caso paralelos de sentidos opuestos (desigualdad estricta). Si $\vec{v} = -\vec{u}$ con $\vec{u} \neq \vec{0}$:

$$\|\vec{u} + \vec{v}\| = \|\vec{0}\| = 0 < \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\| = 2\|\vec{u}\|.$$

En general, si son colineales de sentidos opuestos, $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \|\vec{u}\| - \|\vec{v}\| < \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$.

Caso no colineales (desigualdad estricta). Si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son no nulos y no paralelos, el triángulo ABC es no degenerado y la desigualdad triangular euclidiana es estricta:

$$\|\vec{u} + \vec{v}\| < \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|.$$

Problema 4.2 Dependencia e independencia lineal

Decidir, justificando, si los siguientes pares o tríos de vectores son linealmente independientes.

1. $\vec{u} \neq \vec{0}$ y $\vec{v} = -3\vec{u}$.
2. $\vec{u}$ y $\vec{v}$ los dos lados de un paralelogramo no degenerado, aplicados en un mismo vértice.
3. $\vec{u}, \vec{v}$ no nulos y no paralelos, y $\vec{w} = 2\vec{u} - 5\vec{v}$.

4. Cualquier familia que contenga al vector nulo.

SOLUCIÓN

(1) **Linealmente dependientes.** Existe una combinación lineal *no trivial* que da el vector nulo:

$$3\vec{u} + 1 \cdot \vec{v} = 3\vec{u} + (-3\vec{u}) = \vec{0},$$

con escalares $\alpha = 3$, $\beta = 1$, no ambos cero. Además $\vec{v} = -3\vec{u}$ muestra directamente que son paralelos (Definición 4.6), y por la Observación 4.6(5) los vectores paralelos no nulos son dependientes.

(2) **Linealmente independientes.** Que el paralelogramo sea no degenerado significa precisamente que $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son no nulos y no paralelos (si fueran paralelos, el paralelogramo se aplastaría en un segmento). Por el Teorema 4.4, la única combinación lineal que produce $\vec{0}$ es la trivial: son independientes.

(3) **Linealmente dependientes** (los tres juntos). Pasando todo a un miembro:

$$2\vec{u} - 5\vec{v} - \vec{w} = \vec{0},$$

una combinación lineal no trivial (el coeficiente de $\vec{w}$ es $-1 \neq 0$) que da el vector nulo. Geométricamente: $\vec{w}$ es combinación lineal de $\vec{u}$ y $\vec{v}$, luego los tres son **coplanarios** (Observación 4.7).

Nótese, sin embargo, que los *pares* $\{\vec{u}, \vec{v}\}$, $\{\vec{u}, \vec{w}\}$ y $\{\vec{v}, \vec{w}\}$ sí pueden ser independientes: la dependencia es una propiedad de la familia completa, no de sus subfamilias.

(4) **Linealmente dependientes.** Si $\vec{v}_1 = \vec{0}$, basta tomar $\alpha_1 = 1$ y los demás escalares iguales a cero:

$$1 \cdot \vec{0} + 0\vec{v}_2 + \cdots + 0\vec{v}_k = \vec{0},$$

combinación no trivial. Conclusión: *toda familia que contiene al vector nulo es linealmente dependiente.*

Para recordar del Capítulo 4

- Un vector geométrico queda determinado por **magnitud, dirección y sentido**; por eso se puede trasladar libremente (vector libre).
- Suma: regla del triángulo (en cadena) o del paralelogramo (mismo punto inicial). Resta: $\vec{u} - \vec{v}$ va de la punta de $\vec{v}$ a la punta de $\vec{u}$.
- $\|\alpha\vec{v}\| = |\alpha| \|\vec{v}\|$, y el signo de α solo afecta al *sentido*, nunca a la dirección.
- Desigualdad triangular: la igualdad ocurre **únicamente** si los vectores son paralelos y del mismo sentido.
- Dos vectores no nulos y no paralelos son linealmente independientes y generan un plano. Tres vectores son coplanarios si uno es combinación lineal de los otros dos.

Aplicaciones de los vectores libres

Este capítulo es puro método. Se trata de demostrar afirmaciones de geometría *sinética* (puntos medios, colinealidad, razones en que un punto divide un segmento) usando únicamente álgebra de vectores. La herramienta es siempre la misma y vale la pena memorizarla.

La identidad que resuelve todo el capítulo

Fijado un punto de referencia O cualquiera, para dos puntos A y B se cumple

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$$

En efecto, por la regla del triángulo $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB}$, y basta despejar.

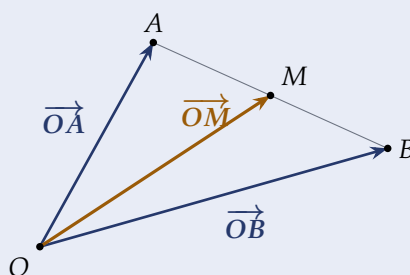
Estrategia general: traducir todo lo que dice el enunciado a vectores con punto inicial O , hacer álgebra, y traducir de vuelta.

5.1 Teorema del punto medio

Teorema 5.1 Teorema del punto medio

Sea M el punto medio de un segmento no nulo AB y O un punto cualquiera del espacio. Entonces

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}).$$



DEMOSTRACIÓN

Por ser M el punto medio de AB , los vectores $\overrightarrow{AM}$ y $\overrightarrow{MB}$ tienen la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido; por lo tanto son iguales:

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}. \quad (5.1)$$

Ahora expresamos ambos miembros en función del punto de referencia O usando la identidad $\overrightarrow{XY} = \overrightarrow{OY} - \overrightarrow{OX}$:

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OA}, \quad \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OM}.$$

Sustituyendo en (5.1):

$$\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OM}.$$

Agrupamos los términos con $\overrightarrow{OM}$ a la izquierda:

$$2\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB},$$

y multiplicando por $\frac{1}{2}$ (Teorema 4.2):

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}).$$

■

Observación 5.1 Lectura del resultado

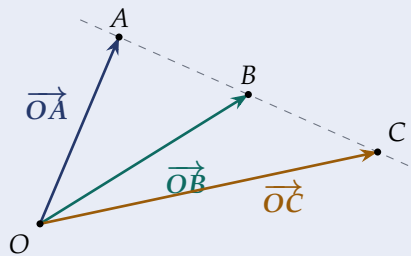
El punto medio es el «promedio» de los extremos: los coeficientes $\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{2}$ suman 1. Esto no es casualidad; el Teorema 5.3 lo generaliza y muestra que *todo* punto de la recta AB se escribe como $\overrightarrow{OX} = s\overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB}$ con $s + t = 1$.

5.2 Criterio de colinealidad

Teorema 5.2 Criterio de colinealidad

Los extremos A, B y C de tres segmentos dirigidos con el mismo punto inicial O son **colineales** si y sólo si existen escalares α, β, λ , *no todos nulos*, tales que

$$\alpha\overrightarrow{OA} + \beta\overrightarrow{OB} + \lambda\overrightarrow{OC} = \vec{0} \quad \text{y} \quad \alpha + \beta + \lambda = 0.$$



DEMOSTRACIÓN

($\Rightarrow$) **Si son colineales.** Supongamos A, B, C colineales. Entonces los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$ están sobre la misma recta, luego son paralelos, y existe $t \in \mathbb{R}$ con

$$\overrightarrow{AB} = t\overrightarrow{AC}.$$

(Si $A = C$ el caso es trivial: se toma $\alpha = 1, \lambda = -1, \beta = 0$.) Escribiendo ambos vectores respecto de O :

$$\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = t(\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA}).$$

Reorganizando todo a un miembro:

$$\underbrace{(t-1)}_{\alpha}\overrightarrow{OA} + \underbrace{1}_{\beta}\overrightarrow{OB} + \underbrace{(-t)}_{\lambda}\overrightarrow{OC} = \vec{0}.$$

Estos escalares no son todos nulos (pues $\beta = 1 \neq 0$) y además

$$\alpha + \beta + \lambda = (t - 1) + 1 + (-t) = 0. \checkmark$$

($\Leftarrow$) **Recíprocamente.** Supongamos que existen α, β, λ no todos nulos con

$$\alpha \overrightarrow{OA} + \beta \overrightarrow{OB} + \lambda \overrightarrow{OC} = \vec{0}, \quad \alpha + \beta + \lambda = 0. \quad (5.2)$$

Sin pérdida de generalidad supongamos $\lambda \neq 0$ (si el que no se anula es α o β , el argumento es el mismo cambiando los nombres). De la segunda ecuación de (5.2) obtenemos $\lambda = -\alpha - \beta$, y sustituyendo en la primera:

$$\alpha \overrightarrow{OA} + \beta \overrightarrow{OB} - (\alpha + \beta) \overrightarrow{OC} = \vec{0}.$$

Agrupamos convenientemente:

$$\alpha (\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OC}) + \beta (\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC}) = \vec{0},$$

es decir, usando $\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OC}$,

$$\alpha \overrightarrow{CA} + \beta \overrightarrow{CB} = \vec{0}.$$

Como $\lambda = -(\alpha + \beta) \neq 0$, los escalares α y β no son ambos nulos; digamos $\beta \neq 0$. Entonces

$$\overrightarrow{CB} = -\frac{\alpha}{\beta} \overrightarrow{CA},$$

de modo que $\overrightarrow{CB}$ y $\overrightarrow{CA}$ son paralelos y, al compartir el punto inicial C, están sobre la misma recta. Por lo tanto A, B y C son colineales. ■

Observación 5.2 Cómo se usa en la práctica

Dada una relación entre $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$, el procedimiento es mecánico:

1. Pasar **todo** a un solo miembro, dejando $\vec{0}$ en el otro.
2. Agrupar los términos semejantes (cada vector aparece una sola vez).
3. **Sumar los coeficientes.** Si la suma es 0 y no todos son nulos, los tres puntos son colineales. Si la suma es distinta de 0, no lo son.

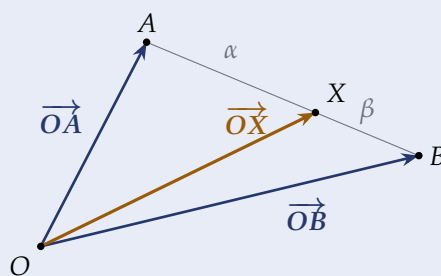
Cuidado con el orden de las letras: $\overrightarrow{DO} = -\overrightarrow{OD}$. Antes de sumar los coeficientes hay que escribir *todos* los vectores con el punto de referencia O como punto **inicial**.

5.3 Teorema de la proporción

Teorema 5.3 Teorema de la proporción

Sean AB un segmento no nulo, X un punto interior de AB , O un punto del espacio y α, β reales positivos. Entonces X divide al segmento AB en la razón $\frac{\alpha}{\beta}$, es decir $\frac{\|\vec{AX}\|}{\|\vec{XB}\|} = \frac{\alpha}{\beta}$, si y sólo si

$$\vec{OX} = \frac{1}{\alpha + \beta} (\alpha \vec{OB} + \beta \vec{OA}).$$



DEMOSTRACIÓN

($\Rightarrow$) Supongamos que X divide a AB en la razón α/β , es decir

$$\frac{\|\vec{AX}\|}{\|\vec{XB}\|} = \frac{\alpha}{\beta} \quad \Longleftrightarrow \quad \beta \|\vec{AX}\| = \alpha \|\vec{XB}\|.$$

Como X es un punto *interior* del segmento, los vectores $\vec{AX}$ y $\vec{XB}$ tienen la misma dirección y el mismo sentido; junto con la relación de magnitudes anterior y el hecho de que $\alpha, \beta > 0$, esto equivale a la igualdad vectorial

$$\beta \vec{AX} = \alpha \vec{XB}. \quad (5.3)$$

Escribimos ambos miembros respecto de O :

$$\beta (\vec{OX} - \vec{OA}) = \alpha (\vec{OB} - \vec{OX}).$$

Desarrollamos y agrupamos los términos con $\vec{OX}$:

$$\beta \vec{OX} - \beta \vec{OA} = \alpha \vec{OB} - \alpha \vec{OX} \implies (\alpha + \beta) \vec{OX} = \alpha \vec{OB} + \beta \vec{OA}.$$

Como $\alpha, \beta > 0$ se tiene $\alpha + \beta \neq 0$, y podemos dividir:

$$\vec{OX} = \frac{1}{\alpha + \beta} (\alpha \vec{OB} + \beta \vec{OA}).$$

($\Leftarrow$) Recíprocamente, si $\vec{OX}$ tiene esa expresión, multiplicamos por $\alpha + \beta$ y devolvemos los pasos:

$$(\alpha + \beta) \vec{OX} = \alpha \vec{OB} + \beta \vec{OA} \implies \beta (\vec{OX} - \vec{OA}) = \alpha (\vec{OB} - \vec{OX}) \implies \beta \vec{AX} = \alpha \vec{XB}.$$

De aquí, tomando magnitudes y usando $\alpha, \beta > 0$: $\beta \|\vec{AX}\| = \alpha \|\vec{XB}\|$, o sea $\frac{\|\vec{AX}\|}{\|\vec{XB}\|} = \frac{\alpha}{\beta}$.

Además $\vec{AX}$ y $\vec{XB}$ resultan paralelos y del mismo sentido, de modo que X está efectivamente entre A y B . ■

Observación 5.3 Dos detalles que hay que cuidar

1. Los coeficientes van «cruzados»: el peso α (que corresponde al tramo AX) multiplica a $\vec{OB}$, y el peso β (tramo XB) multiplica a $\vec{OA}$. Tiene sentido: cuanto más largo es AX , más cerca está X de B , y por tanto mayor peso debe tener $\vec{OB}$.
2. Los coeficientes suman 1: $\frac{\alpha}{\alpha + \beta} + \frac{\beta}{\alpha + \beta} = 1$. Esta es la forma rápida de verificar que no se cometió un error, y es coherente con el criterio de colinealidad.
3. Con $\alpha = \beta$ se recupera el Teorema 5.1.

Problemas resueltos

Problema 5.1 Criterio de colinealidad (ejemplo)

Utilice el criterio de colinealidad para determinar si los tres puntos, diferentes de O , son colineales. El punto O es un punto de referencia.

$$\frac{2}{3}\vec{OC} + \frac{1}{5}\vec{OB} = \frac{13}{15}\vec{OH}$$

SOLUCIÓN

Paso 1: pasar todo a un miembro.

$$\frac{2}{3}\vec{OC} + \frac{1}{5}\vec{OB} - \frac{13}{15}\vec{OH} = \vec{0}.$$

Los tres vectores ya están escritos con O como punto inicial, así que no hay signos que corregir.

Paso 2: los coeficientes no son todos nulos. En efecto, $\frac{2}{3}, \frac{1}{5}, -\frac{13}{15}$ son todos distintos de cero.

Paso 3: sumar los coeficientes. Usamos denominador común 15:

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{5} - \frac{13}{15} = \frac{10}{15} + \frac{3}{15} - \frac{13}{15} = \frac{10 + 3 - 13}{15} = \frac{0}{15} = 0.$$

Conclusión. Se cumplen las dos condiciones del Teorema 5.2 (combinación no trivial igual a $\vec{0}$ y coeficientes de suma cero), por lo tanto

los puntos C, B, H son colineales.

Se puede decir incluso más: despejando, $\vec{OH} = \frac{15}{13} \left(\frac{2}{3}\vec{OC} + \frac{1}{5}\vec{OB} \right) = \frac{10}{13}\vec{OC} + \frac{3}{13}\vec{OB}$, y como $\frac{10}{13} + \frac{3}{13} = 1$, el Teorema 5.3 dice que H está entre C y B , dividiendo el segmento CB en la razón $\frac{\|\vec{CH}\|}{\|\vec{HB}\|} = 10/3$.

Problema 5.2 Criterio de colinealidad (ejercicio)

En los siguientes literales, utilice el criterio de colinealidad para determinar si los tres puntos diferentes de O son colineales. El punto O es un punto de referencia.

1. $\frac{1}{2}\vec{OA} - \frac{4}{5}\vec{OB} + \frac{1}{2}\vec{OC} + \vec{OB} = \frac{6}{5}\vec{OC}$

2. $2\vec{OC} - 3\vec{DO} + 5\vec{FO} = \vec{0}$

SOLUCIÓN

Literal (1)

Paso 1: pasar todo a un miembro.

$$\frac{1}{2}\vec{OA} - \frac{4}{5}\vec{OB} + \frac{1}{2}\vec{OC} + \vec{OB} - \frac{6}{5}\vec{OC} = \vec{0}.$$

Paso 2: agrupar términos semejantes. El vector $\vec{OB}$ aparece dos veces y $\vec{OC}$ también:

$$\text{coef. de } \vec{OA} : \frac{1}{2},$$

$$\text{coef. de } \vec{OB} : -\frac{4}{5} + 1 = \frac{-4+5}{5} = \frac{1}{5},$$

$$\text{coef. de } \vec{OC} : \frac{1}{2} - \frac{6}{5} = \frac{5-12}{10} = -\frac{7}{10}.$$

La relación queda

$$\frac{1}{2}\vec{OA} + \frac{1}{5}\vec{OB} - \frac{7}{10}\vec{OC} = \vec{0}.$$

Paso 3: sumar los coeficientes (denominador común 10):

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{5} - \frac{7}{10} = \frac{5}{10} + \frac{2}{10} - \frac{7}{10} = \frac{0}{10} = 0.$$

Los coeficientes no son todos nulos, y su suma es cero. Por el Teorema 5.2,

A, B, C son colineales.

Literal (2)

Paso 0 (el paso clave): unificar el punto inicial. Los vectores $\vec{DO}$ y $\vec{FO}$ terminan en O ; hay que invertirlos, y al invertir un vector cambia el signo (Definición 4.2):

$$\vec{DO} = -\vec{OD}, \quad \vec{FO} = -\vec{OF}.$$

Sustituyendo en la relación dada:

$$2\vec{OC} - 3(-\vec{OD}) + 5(-\vec{OF}) = \vec{0} \quad \implies \quad 2\vec{OC} + 3\vec{OD} - 5\vec{OF} = \vec{0}.$$

Paso 1: sumar los coeficientes.

$$2 + 3 - 5 = 0.$$

Los coeficientes 2, 3, -5 no son todos nulos y suman cero, luego

C, D, F son colineales.

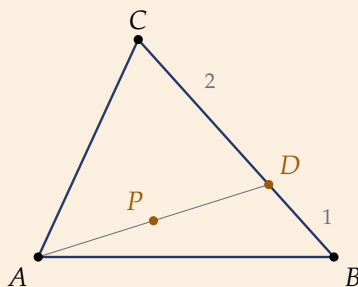
Error clásico: sumar directamente $2 - 3 + 5 = 4 \neq 0$ y concluir que *no* son colineales. El criterio del Teorema 5.2 exige que los tres vectores tengan a O como punto **inicial**; sin ese paso previo el resultado es falso.

Problema 5.3 Problema propuesto con figura

En la figura se tiene que $\frac{\|\vec{CD}\|}{\|\vec{BD}\|} = \frac{2}{1}$ y que P es el punto medio de $\overline{AD}$. Demuestre vectorialmente que

$$\vec{OP} = \frac{1}{2}\vec{OA} + \frac{1}{3}\vec{OB} + \frac{1}{6}\vec{OC},$$

siendo O un punto de referencia.



SOLUCIÓN

La demostración se hace en dos etapas: primero se localiza D sobre el segmento CB , y luego P sobre el segmento AD .

Etapla 1: expresar $\vec{OD}$

El dato $\frac{\|\vec{CD}\|}{\|\vec{BD}\|} = \frac{2}{1}$ dice que D es un punto interior del segmento CB que lo divide en la razón $\frac{2}{1}$, contando desde C . Aplicamos el Teorema 5.3 al segmento CB , con

$$A \rightsquigarrow C, \quad B \rightsquigarrow B, \quad X \rightsquigarrow D, \quad \alpha = 2, \quad \beta = 1.$$

Recordando que el coeficiente α va con el extremo final $\vec{OB}$ y β con el inicial $\vec{OC}$:

$$\vec{OD} = \frac{1}{\alpha + \beta} (\alpha \vec{OB} + \beta \vec{OC}) = \frac{1}{2 + 1} (2\vec{OB} + 1 \cdot \vec{OC}),$$

es decir

$$\boxed{\vec{OD} = \frac{2}{3}\vec{OB} + \frac{1}{3}\vec{OC}} \quad (5.4)$$

Nótese que $\frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1$, como debe ser.

Etapla 2: expresar $\vec{OP}$

Como P es el punto medio de $\overline{AD}$, el Teorema 5.1 da

$$\vec{OP} = \frac{1}{2} (\vec{OA} + \vec{OD}). \quad (5.5)$$

Etapla 3: sustituir y simplificar

Reemplazamos (5.4) en (5.5):

$$\begin{aligned}\vec{OP} &= \frac{1}{2} \left(\vec{OA} + \frac{2}{3} \vec{OB} + \frac{1}{3} \vec{OC} \right) \\ &= \frac{1}{2} \vec{OA} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \vec{OB} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \vec{OC} \\ &= \frac{1}{2} \vec{OA} + \frac{1}{3} \vec{OB} + \frac{1}{6} \vec{OC},\end{aligned}$$

que es exactamente lo que se quería demostrar. ■

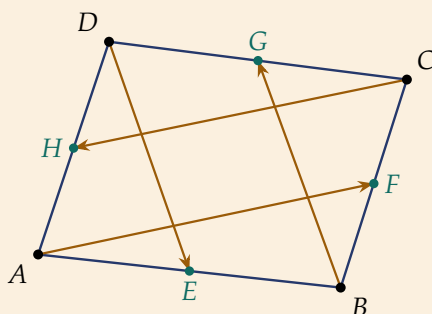
Verificación rápida. Los coeficientes deben sumar 1, porque P es una combinación «promediada» de A , B y C :

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{6}{6} = 1. \checkmark$$

Problema 5.4 Puntos medios de un cuadrilátero

En un cuadrilátero $ABCD$, sean E, F, G, H los puntos medios de los lados AB, BC, CD y DA , respectivamente. Demuestre vectorialmente que

$$\vec{AF} + \vec{BG} + \vec{CH} + \vec{DE} = \vec{0}.$$



SOLUCIÓN

Idea. Descomponer cada uno de los cuatro vectores usando la regla del triángulo, de modo que aparezcan únicamente los lados del cuadrilátero. Luego usar que *el cuadrilátero es cerrado*.

Paso 1: descomponer cada vector. Cada vector va de un vértice al punto medio del lado *siguiente*; pasamos por el vértice intermedio:

- F es el punto medio de BC , luego $\vec{BF} = \frac{1}{2} \vec{BC}$ y

$$\vec{AF} = \vec{AB} + \vec{BF} = \vec{AB} + \frac{1}{2} \vec{BC}.$$

- G es el punto medio de CD , luego $\vec{CG} = \frac{1}{2} \vec{CD}$ y

$$\vec{BG} = \vec{BC} + \vec{CG} = \vec{BC} + \frac{1}{2} \vec{CD}.$$

- H es el punto medio de DA , luego $\vec{DH} = \frac{1}{2} \vec{DA}$ y

$$\vec{CH} = \vec{CD} + \vec{DH} = \vec{CD} + \frac{1}{2} \vec{DA}.$$

- E es el punto medio de AB , luego $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ y

$$\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{DA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}.$$

Paso 2: sumar las cuatro igualdades.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AF} + \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{CH} + \overrightarrow{DE} &= (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA}) + \frac{1}{2}(\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB}) \\ &= \underbrace{(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA})}_{=: S} + \frac{1}{2} \underbrace{(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA})}_{=: S} = \frac{3}{2}S.\end{aligned}$$

Paso 3: el cuadrilátero es cerrado. Recorriendo el contorno $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ y aplicando repetidamente la Definición 4.3:

$$S = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}.$$

Conclusión.

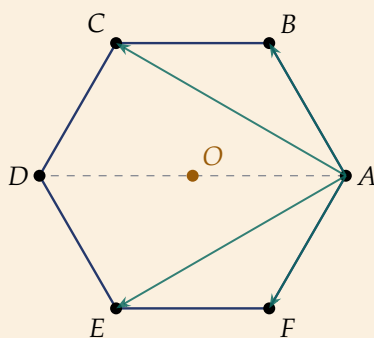
$$\overrightarrow{AF} + \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{CH} + \overrightarrow{DE} = \frac{3}{2}S = \frac{3}{2}\vec{0} = \boxed{\vec{0}}$$

Obsérvese que la demostración **no usa** que $ABCD$ sea convexo, ni plano: vale para cualquier cuadrilátero, incluso alabeado en el espacio.

Problema 5.5 Hexágono regular

En un hexágono regular $ABCDEF$, demuestre vectorialmente que

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AF} = 3\overrightarrow{AD}.$$



SOLUCIÓN

Sea O el centro del hexágono. Recordemos dos hechos elementales de la figura regular:

- Las tres diagonales mayores AD , BE , CF pasan por O , que es el punto medio de cada una. En particular

$$\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AO}. \quad (5.6)$$

- Los seis triángulos OAB , OBC , $\dots$, OFA son equiláteros de lado igual al radio. Por lo tanto los lados del hexágono son paralelos y congruentes a los radios correspondientes; concre-

tamente

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{FO}, \quad \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AO}, \quad \overrightarrow{FE} = \overrightarrow{AO}. \quad (5.7)$$

Paso 1: la suma de los dos lados adyacentes a A. Por (5.7), $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{FO}$; es decir, en el cuadrilátero $ABOF$ los lados AB y FO son paralelos y de igual longitud, luego $ABOF$ es un **paralelogramo**. Su diagonal desde A es $\overrightarrow{AO}$, y por la regla del paralelogramo (Observación 4.2):

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AO}. \quad (5.8)$$

Paso 2: la suma de las dos diagonales menores. Descomponemos por la regla del triángulo y usamos (5.7):

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AO}, \quad \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AF} + \overrightarrow{FE} = \overrightarrow{AF} + \overrightarrow{AO}.$$

Sumando y aplicando (5.8):

$$\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AE} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AF}) + 2\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{AO} + 2\overrightarrow{AO} = 3\overrightarrow{AO}. \quad (5.9)$$

Paso 3: juntar todo. Agrupamos la suma pedida como $(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AF}) + (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AE}) + \overrightarrow{AD}$ y usamos (5.8), (5.9) y (5.6):

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AF} &= \overrightarrow{AO} + 3\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{AD} \\ &= 4\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{AD} \\ &= 2(2\overrightarrow{AO}) + \overrightarrow{AD} \\ &= 2\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AD} = \boxed{3\overrightarrow{AD}} \end{aligned}$$

Verificación con coordenadas. Tomando el hexágono inscrito en la circunferencia unitaria centrada en el origen,

$$A = (1, 0), B = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), C = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), D = (-1, 0), E = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right), F = \left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right),$$

los cinco vectores son $\overrightarrow{AB} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\overrightarrow{AC} = \left(-\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\overrightarrow{AD} = (-2, 0)$, $\overrightarrow{AE} = \left(-\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\overrightarrow{AF} = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. Su suma es $(-6, 0) = 3(-2, 0) = 3\overrightarrow{AD}$. ✓

(Las componentes en y se cancelan por parejas, por la simetría del hexágono respecto de la recta AD ; esa simetría es, en el fondo, la razón por la que el resultado es un múltiplo de $\overrightarrow{AD}$.)

Para recordar del Capítulo 5

- ▶ Todo se reduce a $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$: traducir el enunciado a vectores con punto inicial O , hacer álgebra y traducir de vuelta.
- ▶ Punto medio: $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$.
- ▶ Proporción: coeficientes **cruzados** (α con $\overrightarrow{OB}$, β con $\overrightarrow{OA}$) y **suman 1**. Esa suma es la verificación más rápida.
- ▶ Colinealidad: combinación no trivial igual a $\vec{0}$ y coeficientes de suma cero. Antes de sumarlos, escribir todos los vectores desde O ($\overrightarrow{DO} = -\overrightarrow{OD}$).
- ▶ En polígonos, recorrer el contorno completo da $\vec{0}$: es la identidad que cierra casi todas estas demostraciones.

Vectores coordenados y la recta

Hasta ahora los vectores han sido flechas y hemos razonado geoméricamente. Ahora les ponemos *números*: a cada vector libre le asociamos una terna (o un par) de coordenadas, y todas las operaciones geométricas se vuelven aritmética componente a componente. Con esa traducción podremos, al final del capítulo, describir rectas con ecuaciones.

6.1 Vector de posición y vector coordenado

Definición 6.1 Vector de posición, vector coordenado

Se puede probar que el vector $\vec{a} = \overrightarrow{PQ}$ en $\mathbb{R}^3$, con $P = (x_1, y_1, z_1)$ y $Q = (x_2, y_2, z_2)$, tiene igual magnitud, dirección y sentido que el vector de origen $O = (0, 0, 0)$ y punto final

$$R = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1).$$

El vector $\overrightarrow{OR}$ se llama el **vector de posición** de $\overrightarrow{PQ}$.

Por otro lado, $\overrightarrow{OR}$ está completamente determinado por su punto final R . Podemos entonces *identificar* el vector $\overrightarrow{OR}$ con el punto R , y escribimos $\overrightarrow{OR} = \vec{R}$. Si las coordenadas de R son (r_1, r_2, r_3) , abusamos de la notación y escribimos

$$\vec{R} = (r_1, r_2, r_3) \quad \text{o también} \quad \vec{R} = \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{pmatrix},$$

y decimos que $\vec{R}$ es un **vector coordenado**. Con esta identificación,

$$\vec{a} = \overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OR} = \vec{R} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

Observación 6.1 «Punta menos cola»

La fórmula anterior es la versión numérica de la Observación 4.3: $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP}$. En la práctica se resume en *punta menos cola*: las coordenadas del vector son las del punto final menos las del punto inicial.

Hay que distinguir, sin embargo, dos objetos que se escriben igual: el *punto* $R = (r_1, r_2, r_3)$ y el *vector* $\vec{R} = (r_1, r_2, r_3)$. Un punto es una posición; un vector es un desplazamiento. La identificación es cómoda pero conviene tener claro cuál de los dos se está usando.

Definición 6.2 Operaciones con vectores coordenados

Sean $P = (x_1, y_1, z_1)$ y $Q = (x_2, y_2, z_2)$, y sea $\alpha \in \mathbb{R}$.

Suma. Si $\vec{OP} = \vec{P}$ y $\vec{OQ} = \vec{Q}$ no son paralelos, la diagonal del paralelogramo formado por estos vectores va desde O hasta el punto de coordenadas $(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$. Es decir,

$$\vec{P} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}, \quad \vec{Q} = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \vec{P} + \vec{Q} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \\ z_1 + z_2 \end{pmatrix}.$$

Producto por un escalar. El vector $\alpha \vec{OP}$ coincide con $\vec{OT}$, donde $T = (\alpha x_1, \alpha y_1, \alpha z_1)$. Es decir,

$$\alpha \vec{P} = \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \alpha y_1 \\ \alpha z_1 \end{pmatrix}.$$

Observación 6.2 Estructura de espacio vectorial

Se verifica fácilmente que el conjunto de todos los vectores coordenados en $\mathbb{R}^3$, denotado $\vec{\mathbb{R}^3}$, tiene estructura de espacio vectorial y es *isomorfo* a $\mathbb{R}^3$. Para vectores en $\mathbb{R}^2$ se hace una construcción análoga.

Esto es lo que justifica el paso de la geometría al cálculo: todo lo demostrado en el Capítulo 4 sobre $\mathbb{E}_2$ y $\mathbb{E}_3$ sigue valiendo, y ahora además se puede *calcular*.

6.2 Magnitud y vectores unitarios

Definición 6.3 Vector unitario

Un vector $\vec{u}$ en $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$ es **unitario** si $\|\vec{u}\| = 1$.

En general, para cualquier vector no nulo $\vec{v}$ se tiene que

$$\vec{u} = \frac{1}{\|\vec{v}\|} \vec{v}$$

es un vector unitario con la misma dirección y el mismo sentido de $\vec{v}$. Lo denotamos $\vec{u}_{\vec{v}}$, y el proceso se llama **normalizar** $\vec{v}$.

Observación 6.3 Cálculo de la magnitud

1. Si $\vec{u}$ es un vector en $\mathbb{R}^2$ y $\vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$ es su vector coordenado, entonces

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}.$$

2. Si $\vec{u}$ es un vector en $\mathbb{R}^3$ y $\vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$, entonces

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}.$$

Ambas fórmulas son el teorema de Pitágoras (aplicado dos veces en el caso de $\mathbb{R}^3$).

Observación 6.4 Vector de magnitud dada en una dirección dada

Si se quiere un vector de magnitud $m > 0$ con la dirección y el sentido de $\vec{v}$, basta escalar el unitario:

$$m \vec{u}_{\vec{v}} = \frac{m}{\|\vec{v}\|} \vec{v}, \quad \text{pues} \quad \|m \vec{u}_{\vec{v}}\| = m \|\vec{u}_{\vec{v}}\| = m.$$

6.3 Ángulo, ortogonalidad y la base canónica

Definición 6.4 Ángulo entre dos vectores

El menor ángulo no negativo formado por dos vectores libres no nulos cuando sus puntos iniciales coinciden se llama el **ángulo entre los dos vectores**.

Observación 6.5

El ángulo entre dos vectores libres es igual al ángulo entre los respectivos vectores de posición. Nótese que el ángulo θ entre dos vectores satisface

$$0 \leq \theta \leq \pi \quad (\text{en radianes}).$$

Definición 6.5 Vectores ortogonales y ortonormales

1. Dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ en $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$ son **ortogonales** si el ángulo entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$ es $\frac{\pi}{2}$. En este caso escribimos $\vec{u} \perp \vec{v}$.
2. Dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ en $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$ son **ortonormales** si son unitarios y ortogonales.

Definición 6.6 Base canónica de $\mathbb{R}^3$

Los vectores

$$\vec{i} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{j} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{k} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

son unitarios y mutuamente ortogonales: forman la **base ortonormal** $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ de $\mathbb{R}^3$. Todo vector se escribe de manera única como

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = v_1 \vec{i} + v_2 \vec{j} + v_3 \vec{k}.$$

(En $\mathbb{R}^2$ se usa $\{\vec{i}, \vec{j}\}$.)

6.4 La recta en el plano y en el espacio

Definición 6.7 Recta que pasa por un punto y es paralela a un vector dado

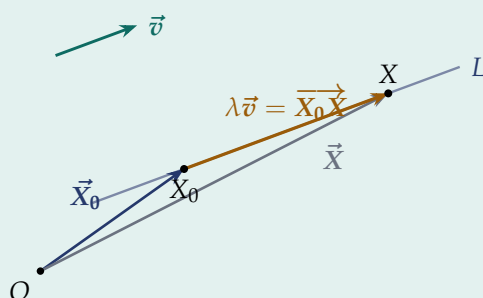
Sean $\vec{v}$ un vector libre en $\mathbb{R}^3$ y $X_0 = (x_0, y_0, z_0)$ un punto de $\mathbb{R}^3$. La recta L que pasa por X_0 y es paralela a $\vec{v}$ es el conjunto

$$L = \left\{ X \in \mathbb{R}^3 \mid \vec{X} = \vec{X}_0 + \lambda \vec{v}, \lambda \in \mathbb{R} \right\}.$$

La ecuación

$$\vec{X} = \vec{X}_0 + \lambda \vec{v}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

se llama **ecuación vectorial** de L , y $\vec{v}$ es el **vector director** de L .



Teorema 6.1 Ecuaciones paramétricas y simétricas de la recta

Si $X = (x, y, z)$ es un punto arbitrario sobre L y $\vec{v} = (a, b, c)$, de la ecuación vectorial se sigue que

$$\begin{cases} x = x_0 + \lambda a \\ y = y_0 + \lambda b, \\ z = z_0 + \lambda c \end{cases}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Estas se llaman **ecuaciones paramétricas** de la recta que pasa por $X_0 = (x_0, y_0, z_0)$ y tiene a $\vec{v} = (a, b, c)$ como vector director.

Si además a, b, c son todos distintos de cero, se puede eliminar el parámetro despejando λ en cada ecuación e igualando:

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

Estas son las **ecuaciones simétricas** de L .

DEMOSTRACIÓN

La ecuación vectorial $\vec{X} = \vec{X}_0 + \lambda \vec{v}$ es, en coordenadas,

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 + \lambda a \\ y_0 + \lambda b \\ z_0 + \lambda c \end{pmatrix},$$

donde se usaron las operaciones de la Definición 6.2. Dos vectores coordenados son iguales si y sólo si lo son componente a componente, lo que da las tres ecuaciones paramétricas.

Si $a, b, c \neq 0$, de cada ecuación se despeja el mismo parámetro:

$$\lambda = \frac{x - x_0}{a}, \quad \lambda = \frac{y - y_0}{b}, \quad \lambda = \frac{z - z_0}{c},$$

y al igualar las tres expresiones se obtienen las ecuaciones simétricas. ■

Observación 6.6 Ni el punto ni el director son únicos

Una misma recta admite *infinitas* ecuaciones vectoriales: se puede tomar como X_0 cualquiera de sus puntos, y como director cualquier múltiplo no nulo $\mu \vec{v}$. Por eso, al comparar dos ecuaciones, no hay que esperar que coincidan término a término:

- los directores deben ser *paralelos* ($\vec{v}_1 = \mu \vec{v}_2$);
- y un punto de una debe satisfacer la otra.

Observación 6.7 La recta que pasa por dos puntos

Si se conocen dos puntos distintos A y B de la recta, basta tomar

$$X_0 = A \quad \text{y} \quad \vec{v} = \overrightarrow{AB} = \vec{B} - \vec{A}.$$

Problemas resueltos

Problema 6.1 Combinaciones lineales, normalización y base canónica

Dados los vectores

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \vec{c} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix},$$

determinar:

1. Las coordenadas del vector $\vec{s} = -1\vec{a} + 3\vec{b} + 2\vec{c}$.
2. Las coordenadas del vector $\vec{u}_{\vec{s}}$ (vector unitario con la misma dirección y sentido de $\vec{s}$).
3. Las coordenadas de un vector de magnitud 3 en la dirección y el sentido de $\vec{s}$.
4. Si $\vec{v} = 2\vec{a} - \vec{b} - 3\vec{c}$, expresar $\vec{v}$ en términos de la base ortonormal $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$.

SOLUCIÓN

(1) El vector $\vec{s}$. Operamos componente a componente (Definición 6.2):

$$-1\vec{a} = -1 \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad 3\vec{b} = 3 \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ 3 \\ 9 \end{pmatrix}, \quad 2\vec{c} = 2 \begin{pmatrix} 1/2 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Sumando:

$$\vec{s} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 15 \\ 3 \\ 9 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+15+1 \\ 0+3+6 \\ 1+9-4 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 18 \\ 9 \\ 6 \end{pmatrix}}$$

(2) El unitario $\vec{u}_s$. Primero la magnitud (Observación 6.3):

$$\|\vec{s}\| = \sqrt{18^2 + 9^2 + 6^2} = \sqrt{324 + 81 + 36} = \sqrt{441} = 21.$$

Entonces

$$\vec{u}_s = \frac{1}{\|\vec{s}\|} \vec{s} = \frac{1}{21} \begin{pmatrix} 18 \\ 9 \\ 6 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 6/7 \\ 3/7 \\ 2/7 \end{pmatrix}}$$

$$\text{Verificación: } \left(\frac{6}{7}\right)^2 + \left(\frac{3}{7}\right)^2 + \left(\frac{2}{7}\right)^2 = \frac{36+9+4}{49} = \frac{49}{49} = 1. \checkmark$$

(3) Vector de magnitud 3. Por la Observación 6.4, basta multiplicar el unitario por 3:

$$3\vec{u}_s = 3 \begin{pmatrix} 6/7 \\ 3/7 \\ 2/7 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 18/7 \\ 9/7 \\ 6/7 \end{pmatrix}}$$

$$\text{Verificación: } \|3\vec{u}_s\| = 3 \cdot 1 = 3. \checkmark$$

(4) El vector $\vec{v}$ en la base canónica.

$$2\vec{a} = \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad -\vec{b} = \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad -3\vec{c} = -3 \begin{pmatrix} 1/2 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3/2 \\ -9 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Sumando componente a componente:

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} -4-5-\frac{3}{2} \\ 0-1-9 \\ -2-3+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{8}{2}-\frac{10}{2}-\frac{3}{2} \\ -10 \\ 1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -21/2 \\ -10 \\ 1 \end{pmatrix}}$$

Y en términos de la base ortonormal $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ (Definición 6.6):

$$\boxed{\vec{v} = -\frac{21}{2}\vec{i} - 10\vec{j} + \vec{k}}$$

Problema 6.2 Estudio completo de una recta en $\mathbb{R}^3$

Dados $X_0 = (-2, 5, 3)$ y $\vec{v} = (1, -1, -5)$:

1. Hallar las ecuaciones vectorial y paramétricas de la recta L que pasa por X_0 y tiene a $\vec{v}$ como vector director.
2. Eliminar el parámetro de las ecuaciones paramétricas. ¿Qué se obtiene?
3. Hallar dos puntos, diferentes de X_0 , pertenecientes a la recta.
4. Determinar si los puntos $S = (-\frac{3}{2}, \frac{9}{2}, \frac{1}{2})$ y $T = (1, 2, 8)$ pertenecen o no a la recta.
5. Hallar el intercepto de la recta con los planos coordenados xy , xz y yz .

SOLUCIÓN

(1) **Ecuación vectorial.** Directamente de la Definición 6.7:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -5 \end{pmatrix}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Igualando componente a componente se obtienen las **ecuaciones paramétricas**:

$$L : \begin{cases} x = -2 + \lambda \\ y = 5 - \lambda \\ z = 3 - 5\lambda \end{cases}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

(2) **Eliminación del parámetro.** Como las tres componentes de $\vec{v}$ son no nulas, despejamos λ en cada ecuación:

$$\lambda = x + 2, \quad \lambda = \frac{y - 5}{-1} = 5 - y, \quad \lambda = \frac{z - 3}{-5}.$$

Igualando:

$$\frac{x + 2}{1} = \frac{y - 5}{-1} = \frac{z - 3}{-5}$$

¿Qué se obtiene? Se obtienen las **ecuaciones simétricas** de la recta (Teorema 6.1): una descripción de L sin parámetros, mediante dos ecuaciones lineales independientes en x, y, z (por ejemplo $x + y = 3$ y $5x + z = -7$). Es decir, una recta en el espacio se puede ver como la intersección de dos planos.

(3) **Dos puntos de la recta.** Basta dar valores a λ :

$$\lambda = 1 : (x, y, z) = (-2 + 1, 5 - 1, 3 - 5) = (-1, 4, -2)$$

$$\lambda = -1 : (x, y, z) = (-2 - 1, 5 + 1, 3 + 5) = (-3, 6, 8)$$

(4) **¿Pertenecen S y T ?** El método es siempre el mismo: se despeja λ de una ecuación y se verifica en las otras dos. Si el mismo λ sirve para las tres, el punto pertenece.

Para $S = (-\frac{3}{2}, \frac{9}{2}, \frac{1}{2})$: de la primera ecuación,

$$-\frac{3}{2} = -2 + \lambda \implies \lambda = \frac{1}{2}.$$

Verificamos con ese valor:

$$y = 5 - \frac{1}{2} = \frac{9}{2} \checkmark \quad z = 3 - 5\left(\frac{1}{2}\right) = 3 - \frac{5}{2} = \frac{1}{2} \checkmark$$

Las tres se cumplen, luego $S \in L$ (corresponde a $\lambda = \frac{1}{2}$).

Para $T = (1, 2, 8)$: de la primera ecuación,

$$1 = -2 + \lambda \implies \lambda = 3.$$

Verificamos:

$$y = 5 - 3 = 2 \checkmark \quad z = 3 - 5(3) = 3 - 15 = -12 \neq 8 \times$$

La tercera ecuación falla, luego $T \notin L$.

Es fundamental verificar *las tres* coordenadas. El punto T satisface dos de ellas y aun así no está en la recta: dos ecuaciones de tres definen un plano, no una recta.

(5) Interceptos con los planos coordenados. Recordemos que el plano xy es $z = 0$, el plano xz es $y = 0$ y el plano yz es $x = 0$.

Plano xy ($z = 0$):

$$3 - 5\lambda = 0 \implies \lambda = \frac{3}{5} \implies x = -2 + \frac{3}{5} = -\frac{7}{5}, \quad y = 5 - \frac{3}{5} = \frac{22}{5}.$$

$$\left(-\frac{7}{5}, \frac{22}{5}, 0\right)$$

Plano xz ($y = 0$):

$$5 - \lambda = 0 \implies \lambda = 5 \implies x = -2 + 5 = 3, \quad z = 3 - 25 = -22.$$

$$(3, 0, -22)$$

Plano yz ($x = 0$):

$$-2 + \lambda = 0 \implies \lambda = 2 \implies y = 5 - 2 = 3, \quad z = 3 - 10 = -7.$$

$$(0, 3, -7)$$

Problema 6.3 Una recta en el plano

Dados $X_0 = (-2, 5)$ y $\vec{v} = (1, -1)$:

1. Hallar las ecuaciones vectorial y paramétricas de la recta L que pasa por X_0 y tiene a $\vec{v}$ como vector director.
2. Eliminar el parámetro de las ecuaciones paramétricas. ¿Qué se obtiene?

SOLUCIÓN

(1) La construcción en $\mathbb{R}^2$ es idéntica, con una componente menos:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \lambda \in \mathbb{R} \implies L : \begin{cases} x = -2 + \lambda \\ y = 5 - \lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$$

(2) De la primera ecuación, $\lambda = x + 2$. Sustituyendo en la segunda:

$$y = 5 - (x + 2) = 3 - x,$$

o bien

$$x + y = 3$$

¿Qué se obtiene? Se obtiene la **ecuación cartesiana** de la recta en el plano, de la forma $Ax + By = C$. En $\mathbb{R}^2$ basta *una* ecuación lineal para describir una recta, mientras que en $\mathbb{R}^3$ hacen falta dos (compárese con el problema anterior).

En forma pendiente-intercepto: $y = -x + 3$, una recta de pendiente $m = -1$ e intercepto $y = 3$. Coherente con el director $\vec{v} = (1, -1)$, cuya pendiente es $\frac{-1}{1} = -1$. ✓

Problema 6.4 Recta que pasa por dos puntos

Hallar la ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas y las ecuaciones simétricas de la recta que pasa por los puntos $A = (-3, 1, 2)$ y $B = (1, -5, 1)$.

SOLUCIÓN

Paso 1: el vector director. Por la Observación 6.7, tomamos como director el vector que une los dos puntos («punta menos cola»):

$$\vec{v} = \overrightarrow{AB} = \vec{B} - \vec{A} = \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - (-3) \\ -5 - 1 \\ 1 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Paso 2: ecuación vectorial (tomando $X_0 = A$):

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Paso 3: ecuaciones paramétricas.

$$\begin{cases} x = -3 + 4\lambda \\ y = 1 - 6\lambda \\ z = 2 - \lambda \end{cases}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Paso 4: ecuaciones simétricas. Las tres componentes del director son no nulas, así que despejamos λ e igualamos:

$$\frac{x + 3}{4} = \frac{y - 1}{-6} = \frac{z - 2}{-1}$$

Verificación. Ambos puntos deben satisfacer las ecuaciones simétricas.

$$\begin{aligned} A = (-3, 1, 2) : \quad \frac{-3 + 3}{4} = 0, \quad \frac{1 - 1}{-6} = 0, \quad \frac{2 - 2}{-1} = 0 \quad \checkmark \\ B = (1, -5, 1) : \quad \frac{1 + 3}{4} = 1, \quad \frac{-5 - 1}{-6} = 1, \quad \frac{1 - 2}{-1} = 1 \quad \checkmark \end{aligned}$$

(A corresponde a $\lambda = 0$ y B a $\lambda = 1$, como era de esperarse.)

Otra respuesta igualmente correcta. Si se hubiera tomado $X_0 = B$ y $\vec{v} = \overrightarrow{BA} = (-4, 6, 1)$, se obtendría $\frac{x-1}{-4} = \frac{y+5}{6} = \frac{z-1}{1}$, que describe la *misma* recta (Observación 6.6).

Para recordar del Capítulo 6

- Coordenadas de un vector: **punta menos cola**, $\overrightarrow{PQ} = \vec{Q} - \vec{P}$.
- $\|\vec{u}\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$; para normalizar se divide por la magnitud, y para una magnitud m dada se multiplica el unitario por m .
- La recta necesita *un punto y un director*. Ni el punto ni el director son únicos: dos ecuaciones describen la misma recta si los directores son paralelos y un punto de una satisface la otra.
- Para saber si un punto está en la recta: despejar λ de una ecuación y verificar **las otras dos**. Cumplir dos de tres no basta.
- Interceptos con los planos coordenados: $z = 0$ (plano xy), $y = 0$ (plano xz), $x = 0$ (plano yz).
- En $\mathbb{R}^2$ una recta se describe con *una* ecuación cartesiana; en $\mathbb{R}^3$ hacen falta *dos* (es intersección de dos planos).

El plano en el espacio

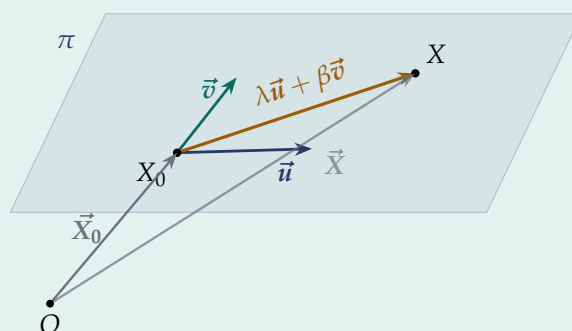
Una recta necesita un punto y *un* vector director. Un plano necesita un punto y *dos* vectores directores no paralelos. Todo lo demás —ecuación vectorial, paramétricas, cartesiana— sale del mismo esquema. La segunda mitad del capítulo se dedica a las posiciones relativas: cómo decidir, resolviendo un sistema, si dos rectas se cortan, son paralelas o se cruzan, y qué figura resulta al intersecar planos.

7.1 Ecuaciones del plano

Definición 7.1 El plano en el espacio

Sea $X_0 = (x_0, y_0, z_0)$ un punto cualquiera del espacio $\mathbb{R}^3$. Si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son vectores **no nulos y no paralelos** en $\mathbb{R}^3$, entonces el plano π que pasa por X_0 y al cual son paralelos los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ es el conjunto

$$\pi(X_0, \vec{u}, \vec{v}) := \left\{ X \in \mathbb{R}^3 \mid \vec{X} = \vec{X}_0 + \lambda \vec{u} + \beta \vec{v}, \text{ con } \lambda, \beta \in \mathbb{R} \right\}.$$



Teorema 7.1 Ecuación vectorial, paramétricas y cartesiana

Con la notación anterior:

1. La ecuación

$$\vec{X} = \vec{X}_0 + \lambda \vec{u} + \beta \vec{v}, \quad \lambda, \beta \in \mathbb{R}$$

se llama **ecuación vectorial** del plano π que pasa por X_0 y es paralelo a $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

2. Si $X = (x, y, z)$ es un punto cualquiera del plano, $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$, entonces

$$\begin{cases} x = x_0 + \lambda u_1 + \beta v_1 \\ y = y_0 + \lambda u_2 + \beta v_2, \\ z = z_0 + \lambda u_3 + \beta v_3 \end{cases} \quad \lambda, \beta \in \mathbb{R}$$

Éstas son las **ecuaciones paramétricas** del plano $\pi(X_0, \vec{u}, \vec{v})$.

3. Al eliminar los dos parámetros λ y β de las ecuaciones anteriores se obtiene una *única* ecuación lineal en las variables x, y, z ,

$$Ax + By + Cz = D$$

llamada **ecuación cartesiana** del plano.

Observación 7.1 Cómo eliminar los parámetros

Hay dos caminos, y conviene conocer ambos.

(a) Por eliminación algebraica. Se toman dos de las tres ecuaciones paramétricas, se despejan λ y β en función de x, y, z , y se sustituye en la tercera. Es el método que pide el curso y el que funciona siempre.

(b) Con un vector normal. Un vector $\vec{n} = (A, B, C)$ perpendicular a $\vec{u}$ y a $\vec{v}$ es perpendicular a todo el plano. Si se dispone de él, la ecuación cartesiana es inmediata:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

Los coeficientes A, B, C de la ecuación cartesiana *son* las componentes de un vector normal al plano. Este segundo camino es rapidísimo como **verificación**: obtenida la ecuación por el método (a), se comprueba que $\vec{n} = (A, B, C)$ es ortogonal a $\vec{u}$ y a $\vec{v}$, y que X_0 satisface la ecuación.

Observación 7.2 El plano determinado por tres puntos

Dados tres puntos no colineales A, B, C , el plano $\pi(A, B, C)$ que los contiene se obtiene así:

- Tomar $X_0 = A$ y trazar desde A vectores hasta los otros dos puntos.
- Definir $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ y $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$.
- Con eso ya se tienen todos los elementos: $\pi(A, B, C) = \pi(X_0, \vec{u}, \vec{v})$.

Si se hubiera tomado otro de los puntos como X_0 , trazando vectores desde éste hasta los otros dos, se obtiene el *mismo* plano (o una ecuación equivalente). La condición de que A, B, C no sean colineales es exactamente la que garantiza que $\vec{u}$ y $\vec{v}$ no sean paralelos.

7.2 Posición relativa de dos rectas en el plano

Teorema 7.2 Posición relativa de dos rectas en el plano

Sean L_1 y L_2 dos rectas en el plano, con vectores directores $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ respectivamente. Entonces pueden darse las siguientes situaciones:

1. $L_1 \cap L_2 = \emptyset$. En este caso $L_1 \parallel L_2$, con $L_1 \neq L_2$ y $\vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2$.
2. $L_1 \cap L_2 \neq \emptyset$. En este caso puede ocurrir que:
 - $L_1 \cap L_2 = \{P\}$: las rectas se cortan en un punto único.

- $L_1 \cap L_2 = L_1 = L_2$: las rectas coinciden.

7.3 Posición relativa de dos rectas en el espacio

Teorema 7.3 Posición relativa de dos rectas en el espacio

Sean L_1 y L_2 dos rectas en el espacio, con vectores directores $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$. Entonces:

1. $L_1 \cap L_2 \neq \emptyset$. Puede ocurrir que:
 - $L_1 \cap L_2 = \{P\}$: las rectas se cortan en un punto único y $\vec{v}_1 \nparallel \vec{v}_2$.
 - $L_1 \cap L_2 = L_1 = L_2$: las rectas coinciden y $\vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2$.
2. $L_1 \cap L_2 = \emptyset$. En este caso, a diferencia de lo que ocurre en el plano, pueden darse dos situaciones:
 - $L_1 \parallel L_2$, con $L_1 \neq L_2$ y $\vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2$.
 - L_1 y L_2 **se cruzan** en el espacio: no tienen ningún punto en común, pero no son paralelas y, en consecuencia, no están contenidas en el mismo plano. En este caso $\vec{v}_1 \nparallel \vec{v}_2$.

Observación 7.3 Diagrama de decisión para dos rectas en el espacio

	$\vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2$	$\vec{v}_1 \nparallel \vec{v}_2$
El sistema tiene solución	rectas coincidentes	se cortan en un punto
El sistema no tiene solución	paralelas distintas	se cruzan (alabeadas)

Procedimiento: (i) comparar los directores; (ii) igualar las ecuaciones paramétricas y resolver el sistema (¡usando *parámetros distintos* en cada recta!). Con esas dos informaciones la tabla decide.

7.4 Posición relativa de una recta y un plano

Teorema 7.4 Posición relativa de una recta y un plano en el espacio

Sean L y π una recta y un plano en el espacio, respectivamente. Entonces:

1. $L \cap \pi = \emptyset$. En este caso $L \parallel \pi$.
2. $L \cap \pi \neq \emptyset$. Puede ocurrir que:
 - $L \cap \pi = \{P\}$: la recta corta al plano en un punto único P .
 - $L \cap \pi = L$, esto es, $L \subset \pi$ (la recta está contenida en el plano).

Obsérvese que si la recta tiene *dos* puntos en común con el plano, entonces está contenida en dicho plano.

Observación 7.4 Método de cálculo

Se sustituyen las ecuaciones paramétricas de L en la ecuación cartesiana de π . Queda una ecuación lineal en el parámetro λ , digamos $m\lambda = k$:

- ▶ si $m \neq 0$, hay un único λ y por tanto un único punto de corte;
- ▶ si $m = 0$ y $k \neq 0$ (por ejemplo $0 = 3$), no hay solución: $L \parallel \pi$;
- ▶ si $m = 0$ y $k = 0$ (es decir $0 = 0$), todo λ sirve: $L \subset \pi$.

7.5 Posición relativa de dos planos

Teorema 7.5 Posición relativa de dos planos en el espacio

Sean π_1, π_2 dos planos en el espacio. Entonces pueden darse las siguientes situaciones:

1. $\pi_1 \cap \pi_2 = \emptyset$. En este caso $\pi_1 \parallel \pi_2$.
2. $\pi_1 \cap \pi_2 \neq \emptyset$. Puede ocurrir que:
 - ▶ $\pi_1 \cap \pi_2 = L$, siendo L el conjunto de puntos correspondientes a una **recta** en el espacio.
 - ▶ $\pi_1 \cap \pi_2 = \pi_1 = \pi_2$, es decir, π_1 y π_2 son el mismo plano.

Observación 7.5 Criterio con los vectores normales

Si $\pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z = D_1$ y $\pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z = D_2$, con normales $\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$ y $\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$:

- ▶ $\vec{n}_1 \nparallel \vec{n}_2 \implies$ los planos se cortan en una recta.
- ▶ $\vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2 \implies$ son paralelos; y son el *mismo* plano si además las ecuaciones son proporcionales *incluyendo* el término independiente. Si las normales son proporcionales pero los D no siguen la misma proporción, son paralelos distintos y la intersección es vacía.

Algebraicamente esto se ve al resolver el sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas: una incógnita libre (recta), dos incógnitas libres (mismo plano) o inconsistencia (paralelos distintos).

Problemas resueltos

Problema 7.1 Estudio completo de un plano

Dados $X_0 = (-1, 2, 1)$, $\vec{u} = (3, 1, -1)$ y $\vec{v} = (5, -3, 4)$:

1. Hallar la ecuación vectorial del plano $\pi(X_0, \vec{u}, \vec{v})$.
2. Determinar las ecuaciones paramétricas de dicho plano.
3. Eliminar los parámetros en las ecuaciones anteriores para obtener la ecuación cartesiana.

4. Hallar un punto P del plano, diferente de X_0 .
5. Sean $A = (7, 0, -5)$ y $B = (16, 3, 1)$. Determinar si A y B pertenecen a $\pi(X_0, \vec{u}, \vec{v})$.

SOLUCIÓN

(0) **Comprobación previa.** $\vec{u}$ y $\vec{v}$ deben ser no nulos y no paralelos. No son paralelos: si $\vec{v} = \mu\vec{u}$, de la primera componente $5 = 3\mu$ daría $\mu = \frac{5}{3}$, pero entonces la segunda sería $\frac{5}{3} \neq -3$. ✓

(1) **Ecuación vectorial.**

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \lambda, \beta \in \mathbb{R}$$

(2) **Ecuaciones paramétricas.** Igualando componente a componente:

$$\begin{cases} x = -1 + 3\lambda + 5\beta \\ y = 2 + \lambda - 3\beta \\ z = 1 - \lambda + 4\beta \end{cases}, \quad \lambda, \beta \in \mathbb{R}$$

(3) **Eliminación de los parámetros.** Elegimos las ecuaciones de y y z , porque los coeficientes de λ son $+1$ y -1 y se cancelan al sumar:

$$y - 2 = \lambda - 3\beta, \quad z - 1 = -\lambda + 4\beta.$$

Sumando ambas ecuaciones desaparece λ :

$$(y - 2) + (z - 1) = \beta \quad \Rightarrow \quad \boxed{\beta = y + z - 3}$$

Ahora despejamos λ de la primera:

$$\lambda = (y - 2) + 3\beta = (y - 2) + 3(y + z - 3) = y - 2 + 3y + 3z - 9 = 4y + 3z - 11.$$

Finalmente sustituimos en la ecuación de x :

$$\begin{aligned} x + 1 &= 3\lambda + 5\beta \\ &= 3(4y + 3z - 11) + 5(y + z - 3) \\ &= 12y + 9z - 33 + 5y + 5z - 15 \\ &= 17y + 14z - 48. \end{aligned}$$

Es decir, $x + 1 = 17y + 14z - 48$, y reorganizando:

$$\boxed{\pi : x - 17y - 14z + 49 = 0} \quad \text{o bien} \quad x - 17y - 14z = -49.$$

Verificación con el vector normal (Observación 7.1(b)). Los coeficientes dan $\vec{n} = (1, -17, -14)$. Comprobemos que es ortogonal a $\vec{u}$ y $\vec{v}$ (suma de productos de componentes igual a cero):

$$\vec{n} \cdot \vec{u} = 1(3) + (-17)(1) + (-14)(-1) = 3 - 17 + 14 = 0 \quad \checkmark$$

$$\vec{n} \cdot \vec{v} = 1(5) + (-17)(-3) + (-14)(4) = 5 + 51 - 56 = 0 \quad \checkmark$$

Y $X_0 = (-1, 2, 1)$ satisface la ecuación: $-1 - 34 - 14 + 49 = 0 \quad \checkmark$. Todo cuadra.

(4) Un punto $P \neq X_0$. Basta dar valores a los parámetros; con $\lambda = 1, \beta = 0$:

$$x = -1 + 3 = 2, \quad y = 2 + 1 = 3, \quad z = 1 - 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{P = (2, 3, 0)}$$

Verificación en la cartesiana: $2 - 17(3) - 14(0) + 49 = 2 - 51 + 49 = 0 \checkmark$

(5) ¿Pertenecen A y B ? Con la ecuación cartesiana la prueba es de una línea.

Para $A = (7, 0, -5)$:

$$7 - 17(0) - 14(-5) + 49 = 7 + 70 + 49 = 126 \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{A \notin \pi}$$

Para $B = (16, 3, 1)$:

$$16 - 17(3) - 14(1) + 49 = 16 - 51 - 14 + 49 = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{B \in \pi}$$

Confirmación por el camino paramétrico. Para B resolvemos $\vec{B} - \vec{X}_0 = \lambda \vec{u} + \beta \vec{v}$, con $\vec{B} - \vec{X}_0 = (17, 1, 0)$:

$$\begin{cases} \lambda - 3\beta = 1 \\ -\lambda + 4\beta = 0 \end{cases} \Rightarrow \beta = 1, \lambda = 4,$$

y la primera componente se cumple: $3(4) + 5(1) = 17 \checkmark$. Así, $B = X_0 + 4\vec{u} + \vec{v}$.

Para A , con $\vec{A} - \vec{X}_0 = (8, -2, -6)$: de $\lambda - 3\beta = -2$ y $-\lambda + 4\beta = -6$ sale $\beta = -8, \lambda = -26$; pero entonces $3(-26) + 5(-8) = -118 \neq 8$. Inconsistente, luego $A \notin \pi$. $\checkmark$

Problema 7.2 Plano que pasa por tres puntos

Dados los puntos $A = (0, -1, 2)$, $B = (-2, 3, 5)$ y $C = (1, 5, 3)$, hallar las ecuaciones vectorial, paramétricas y cartesiana de $\pi(A, B, C)$.

SOLUCIÓN

Paso 1: los vectores directores. Siguiendo la Observación 7.2, tomamos $X_0 = A$ y

$$\vec{u} = \overrightarrow{AB} = \vec{B} - \vec{A} = \begin{pmatrix} -2 - 0 \\ 3 - (-1) \\ 5 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \vec{v} = \overrightarrow{AC} = \vec{C} - \vec{A} = \begin{pmatrix} 1 - 0 \\ 5 - (-1) \\ 3 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

No son paralelos (de $-2 = \mu \cdot 1$ saldría $\mu = -2$, pero $4 \neq -2 \cdot 6 = -12$), luego A, B, C no son colineales y determinan un plano. $\checkmark$

Paso 2: ecuación vectorial.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \lambda, \beta \in \mathbb{R}$$

Paso 3: ecuaciones paramétricas.

$$\begin{cases} x = -2\lambda + \beta \\ y = -1 + 4\lambda + 6\beta, \\ z = 2 + 3\lambda + \beta \end{cases} \quad \lambda, \beta \in \mathbb{R}$$

Paso 4: ecuación cartesiana (eliminando parámetros). Tomamos las ecuaciones de x y z , cuyos coeficientes de β son ambos 1; restándolas desaparece β :

$$(z - 2) - x = (3\lambda + \beta) - (-2\lambda + \beta) = 5\lambda \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{z - x - 2}{5}.$$

De la ecuación de x despejamos β :

$$\beta = x + 2\lambda = x + \frac{2(z - x - 2)}{5} = \frac{5x + 2z - 2x - 4}{5} = \frac{3x + 2z - 4}{5}.$$

Sustituimos ambos en la ecuación de y :

$$\begin{aligned} y + 1 &= 4\lambda + 6\beta = \frac{4(z - x - 2)}{5} + \frac{6(3x + 2z - 4)}{5} \\ &= \frac{4z - 4x - 8 + 18x + 12z - 24}{5} = \frac{14x + 16z - 32}{5}. \end{aligned}$$

Multiplicando por 5:

$$5y + 5 = 14x + 16z - 32 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\pi : 14x - 5y + 16z = 37}$$

Verificación. Los tres puntos deben satisfacerla:

$$A = (0, -1, 2) : 14(0) - 5(-1) + 16(2) = 0 + 5 + 32 = 37 \checkmark$$

$$B = (-2, 3, 5) : 14(-2) - 5(3) + 16(5) = -28 - 15 + 80 = 37 \checkmark$$

$$C = (1, 5, 3) : 14(1) - 5(5) + 16(3) = 14 - 25 + 48 = 37 \checkmark$$

Además $\vec{n} = (14, -5, 16)$ es ortogonal a los directores: $14(-2) - 5(4) + 16(3) = -28 - 20 + 48 = 0$ y $14(1) - 5(6) + 16(1) = 14 - 30 + 16 = 0$. $\checkmark$

Independencia del punto elegido. Si se toma $X_0 = B$ con $\vec{u}' = \vec{BA} = (2, -4, -3)$ y $\vec{v}' = \vec{BC} = (3, 2, -2)$, el mismo procedimiento conduce a $14x - 5y + 16z = 37$: la misma ecuación, como afirma la Observación 7.2. Esto es razonable, porque los directores nuevos son combinaciones lineales de los anteriores y generan el mismo plano de direcciones.

Problema 7.3 Tres rectas en el plano

Considere las rectas en el plano de ecuaciones

$$L_1 : x - 2y + 3 = 0, \quad L_2 : 3x - 6y + 7 = 0, \quad L_3 : 5x - 10y + 15 = 0.$$

Hallar $L_1 \cap L_2$, $L_1 \cap L_3$ y $L_2 \cap L_3$, e interpretar los resultados geométricamente.

SOLUCIÓN

Observación inicial. Conviene normalizar las tres ecuaciones dividiendo por el coeficiente de x o factorizando:

$$L_1 : x - 2y = -3,$$

$$L_2 : 3(x - 2y) = -7 \Rightarrow x - 2y = -\frac{7}{3},$$

$$L_3 : 5(x - 2y + 3) = 0 \Rightarrow x - 2y = -3.$$

Las tres tienen la misma parte lineal $x - 2y$, es decir, **las tres son paralelas** (sus directores son todos paralelos a $(2, 1)$). Lo único que las distingue es el término constante.

$L_1 \cap L_2$. Un punto de la intersección debería cumplir simultáneamente $x - 2y = -3$ y $x - 2y = -\frac{7}{3}$, lo cual es imposible pues $-3 \neq -\frac{7}{3}$. El sistema es *inconsistente*:

$$L_1 \cap L_2 = \emptyset$$

Interpretación: $L_1 \parallel L_2$ con $L_1 \neq L_2$; son rectas paralelas distintas (caso 1 del Teorema 7.2).

$L_1 \cap L_3$. La ecuación de L_3 es exactamente 5 veces la de L_1 :

$$5x - 10y + 15 = 5(x - 2y + 3).$$

Toda solución de una es solución de la otra, así que

$$L_1 \cap L_3 = L_1 = L_3$$

Interpretación: L_1 y L_3 son la **misma recta**, escrita con ecuaciones proporcionales (caso 2, segundo subcaso). En forma paramétrica ambas son $\{x = -3 + 2t, y = t\}, t \in \mathbb{R}$.

$L_2 \cap L_3$. Como $L_3 = L_1$ y ya vimos que $L_1 \cap L_2 = \emptyset$:

$$L_2 \cap L_3 = \emptyset$$

Interpretación: paralelas distintas, igual que el primer caso.

Resumen geométrico. Las tres ecuaciones describen solamente *dos* rectas distintas y paralelas entre sí: $L_1 = L_3$ por un lado y L_2 por el otro. Nunca hay un punto de corte.

La lección: para decidir el caso basta mirar las ecuaciones $A_1x + B_1y = C_1$ y $A_2x + B_2y = C_2$. Si (A_1, B_1) y (A_2, B_2) no son proporcionales, hay un único punto de corte. Si lo son, se comparan los C : proporción igual $\Rightarrow$ misma recta; proporción distinta $\Rightarrow$ paralelas disjuntas.

Problema 7.4 Cuatro rectas en el espacio

Considere las rectas en el espacio de ecuaciones paramétricas

$$\begin{aligned} L_1 : \begin{cases} x = -2 + 3\lambda \\ y = 5 - \lambda \\ z = 2\lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R} & \quad L_2 : \begin{cases} x = 1 - 6\beta \\ y = 2\beta \\ z = -1 - 4\beta \end{cases}, \beta \in \mathbb{R} \\ L_3 : \begin{cases} x = 3 - \alpha \\ y = 5 + 2\alpha \\ z = \alpha \end{cases}, \alpha \in \mathbb{R} & \quad L_4 : \begin{cases} x = -3 + 2\theta \\ y = 1 - \theta \\ z = 5\theta \end{cases}, \theta \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Determinar los conjuntos intersección $L_1 \cap L_2$, $L_2 \cap L_4$ y $L_1 \cap L_3$, e interpretar la posición relativa de las rectas involucradas.

SOLUCIÓN

Paso 0: los vectores directores. Se leen directamente de los coeficientes de los parámetros:

$$\vec{v}_1 = (3, -1, 2), \quad \vec{v}_2 = (-6, 2, -4), \quad \vec{v}_3 = (-1, 2, 1), \quad \vec{v}_4 = (2, -1, 5).$$

Nótese de entrada que

$$\vec{v}_2 = (-6, 2, -4) = -2(3, -1, 2) = -2\vec{v}_1 \quad \implies \quad \vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2.$$

$$L_1 \cap L_2$$

Como $\vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2$, las rectas son paralelas (Teorema 7.3). Solo falta decidir si coinciden, y para eso basta probar **un** punto: tomemos $\beta = 0$ en L_2 , que da el punto $(1, 0, -1)$. ¿Está en L_1 ?

De la primera ecuación de L_1 : $-2 + 3\lambda = 1 \Rightarrow \lambda = 1$. Con ese valor,

$$y = 5 - 1 = 4 \neq 0.$$

Falla ya en la segunda coordenada, luego $(1, 0, -1) \notin L_1$. Por lo tanto

$$L_1 \cap L_2 = \emptyset$$

Interpretación: $L_1 \parallel L_2$ con $L_1 \neq L_2$; son **paralelas distintas** (caso 2, primer subcaso).

$$L_2 \cap L_4$$

Los directores $\vec{v}_2 = (-6, 2, -4)$ y $\vec{v}_4 = (2, -1, 5)$ no son paralelos (de $-6 = 2\mu$ saldría $\mu = -3$, pero $2 \neq -3(-1) = 3$). Igualamos las ecuaciones paramétricas —usando parámetros distintos, β para L_2 y θ para L_4 — y resolvemos con *dos* de las tres ecuaciones:

$$\begin{cases} 1 - 6\beta = -3 + 2\theta & (\text{en } x) \\ 2\beta = 1 - \theta & (\text{en } y) \\ -1 - 4\beta = 5\theta & (\text{en } z) \end{cases}$$

De la segunda, $\theta = 1 - 2\beta$. Sustituyendo en la primera:

$$1 - 6\beta = -3 + 2(1 - 2\beta) = -1 - 4\beta \implies 1 - 6\beta + 4\beta = -1 \implies -2\beta = -2 \implies \beta = 1,$$

y entonces $\theta = 1 - 2 = -1$.

El paso decisivo: verificar la tercera ecuación (la que no se usó):

$$-1 - 4(1) = -5 \quad \text{y} \quad 5(-1) = -5. \quad \checkmark$$

Se cumple, así que hay intersección. El punto se obtiene sustituyendo $\beta = 1$ en L_2 :

$$x = 1 - 6 = -5, \quad y = 2(1) = 2, \quad z = -1 - 4 = -5.$$

(Con $\theta = -1$ en L_4 : $x = -3 - 2 = -5$, $y = 1 + 1 = 2$, $z = -5$. $\checkmark$)

$$L_2 \cap L_4 = \{(-5, 2, -5)\}$$

Interpretación: las rectas **se cortan en un punto único** y $\vec{v}_2 \nparallel \vec{v}_4$ (caso 1, primer subcaso).

$$L_1 \cap L_3$$

Los directores $\vec{v}_1 = (3, -1, 2)$ y $\vec{v}_3 = (-1, 2, 1)$ no son paralelos (de $3 = -\mu$ saldría $\mu = -3$, pero $-1 \neq 2(-3) = -6$). Igualamos:

$$\begin{cases} -2 + 3\lambda = 3 - \alpha & (\text{en } x) \\ 5 - \lambda = 5 + 2\alpha & (\text{en } y) \\ 2\lambda = \alpha & (\text{en } z) \end{cases}$$

De la segunda ecuación: $-\lambda = 2\alpha$, o sea $\lambda = -2\alpha$. Sustituyendo en la primera:

$$-2 + 3(-2\alpha) = 3 - \alpha \implies -2 - 6\alpha = 3 - \alpha \implies -5\alpha = 5 \implies \alpha = -1,$$

y entonces $\lambda = -2(-1) = 2$.

Verificamos la tercera ecuación (la que no se usó):

$$2\lambda = 2(2) = 4 \quad \text{pero} \quad \alpha = -1.$$

Como $4 \neq -1$, la tercera ecuación **no** se satisface: el sistema es inconsistente.

$$L_1 \cap L_3 = \emptyset$$

Interpretación: no tienen puntos en común y sus directores no son paralelos; por lo tanto L_1 y L_3 **se cruzan** en el espacio (son rectas *alabeadas*, no coplanarias). Éste es el caso que no puede ocurrir en el plano.

La moraleja del problema. Con tres ecuaciones y dos incógnitas (λ y el otro parámetro) el sistema está *sobredeterminado*: casi siempre se resuelve con dos ecuaciones, y la tercera es la que decide. Omitir esa verificación es confundir «se cruzan» con «se cortan».

Problema 7.5 Intersección de una recta y un plano

Considere la recta L y el plano π de ecuaciones

$$L : \begin{cases} x = -2 + 3\lambda \\ y = 5 - \lambda \\ z = 2\lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R} \quad \pi : 2x + 3y + z = 10.$$

Determinar $L \cap \pi$ e interpretar la posición relativa entre la recta y el plano.

SOLUCIÓN

Paso 1: sustituir las paramétricas en la cartesiana.

$$\begin{aligned} \underbrace{2(-2 + 3\lambda)}_x + \underbrace{3(5 - \lambda)}_y + \underbrace{2\lambda}_z &= 10 \\ -4 + 6\lambda + 15 - 3\lambda + 2\lambda &= 10 \\ 11 + 5\lambda &= 10. \end{aligned}$$

Paso 2: resolver en λ . El coeficiente de λ es $5 \neq 0$, así que hay solución única (Observación 7.4):

$$5\lambda = -1 \quad \implies \quad \lambda = -\frac{1}{5}.$$

Paso 3: el punto de corte. Sustituimos $\lambda = -\frac{1}{5}$ en las paramétricas:

$$\begin{aligned} x &= -2 + 3\left(-\frac{1}{5}\right) = -2 - \frac{3}{5} = -\frac{13}{5}, \\ y &= 5 - \left(-\frac{1}{5}\right) = 5 + \frac{1}{5} = \frac{26}{5}, \\ z &= 2\left(-\frac{1}{5}\right) = -\frac{2}{5}. \end{aligned}$$

$$L \cap \pi = \left\{ \left(-\frac{13}{5}, \frac{26}{5}, -\frac{2}{5} \right) \right\}$$

Verificación.

$$2\left(-\frac{13}{5}\right) + 3\left(\frac{26}{5}\right) + \left(-\frac{2}{5}\right) = \frac{-26 + 78 - 2}{5} = \frac{50}{5} = 10 \checkmark$$

Interpretación: la recta **corta al plano en un punto único** (Teorema 7.4, caso 2, primer subcaso). La recta no es paralela al plano ni está contenida en él.

Confirmación con el normal. El plano tiene normal $\vec{n} = (2, 3, 1)$ y la recta director $\vec{v} = (3, -1, 2)$. Su «producto de componentes» $\vec{n} \cdot \vec{v} = 2(3) + 3(-1) + 1(2) = 6 - 3 + 2 = 5 \neq 0$ indica que $\vec{v}$ no es paralelo al plano, luego hay corte transversal. Nótese que este número 5 es exactamente el coeficiente de λ que apareció en el Paso 1: no es coincidencia.

Problema 7.6 Cuatro planos

Sean $\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4$ los planos de ecuaciones respectivas

$$\begin{aligned} \pi_1 : x + 2y - z &= 3, & \pi_3 : 3x + 4y - 5z &= 8, \\ \pi_2 : 2x + y + 4z &= 0, & \pi_4 : 3x + 6y - 3z &= 1. \end{aligned}$$

Determinar los conjuntos intersección $\pi_1 \cap \pi_2$, $\pi_1 \cap \pi_4$, $\pi_1 \cap \pi_3$ y $\pi_1 \cap \pi_2 \cap \pi_3$, e interpretar las posiciones relativas.

SOLUCIÓN

Paso 0: los vectores normales.

$$\vec{n}_1 = (1, 2, -1), \quad \vec{n}_2 = (2, 1, 4), \quad \vec{n}_3 = (3, 4, -5), \quad \vec{n}_4 = (3, 6, -3).$$

Observemos de inmediato que $\vec{n}_4 = 3(1, 2, -1) = 3\vec{n}_1$, es decir $\vec{n}_4 \parallel \vec{n}_1$.

$$\pi_1 \cap \pi_2$$

$\vec{n}_1 \nparallel \vec{n}_2$ (de $1 = 2\mu$ saldría $\mu = \frac{1}{2}$, pero $2 \neq \frac{1}{2}$), así que se cortan en una recta. Resolvemos el sistema

$$\begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ 2x + y + 4z = 0 \end{cases}$$

De la primera, $x = 3 - 2y + z$. Sustituyendo en la segunda:

$$\begin{aligned} 2(3 - 2y + z) + y + 4z &= 0 \implies 6 - 4y + 2z + y + 4z = 0 \\ &\implies -3y + 6z = -6 \implies y = 2z + 2. \end{aligned}$$

Y entonces

$$x = 3 - 2(2z + 2) + z = 3 - 4z - 4 + z = -1 - 3z.$$

Tomando $z = t$ como parámetro libre:

$$\pi_1 \cap \pi_2 = L : \begin{cases} x = -1 - 3t \\ y = 2 + 2t, \, t \in \mathbb{R} \\ z = t \end{cases}$$

Interpretación: los planos se cortan en la **recta** que pasa por $(-1, 2, 0)$ con vector director $(-3, 2, 1)$.

Verificación: el director $(-3, 2, 1)$ debe ser ortogonal a ambas normales: $(1)(-3) + (2)(2) + (-1)(1) = -3 + 4 - 1 = 0 \checkmark$ y $(2)(-3) + (1)(2) + (4)(1) = -6 + 2 + 4 = 0 \checkmark$. Y $(-1, 2, 0)$ cumple ambas ecuaciones: $-1 + 4 - 0 = 3 \checkmark$, $-2 + 2 + 0 = 0 \checkmark$.

$$\pi_1 \cap \pi_4$$

Como $\vec{n}_4 = 3\vec{n}_1$, los planos son paralelos. ¿Coinciden? Dividimos la ecuación de π_4 por 3:

$$\pi_4 : x + 2y - z = \frac{1}{3},$$

mientras que $\pi_1 : x + 2y - z = 3$. Como $\frac{1}{3} \neq 3$, ningún punto puede cumplir las dos:

$$\pi_1 \cap \pi_4 = \emptyset$$

Interpretación: $\pi_1 \parallel \pi_4$ con $\pi_1 \neq \pi_4$; son **planos paralelos distintos** (caso 1 del Teorema 7.5).

$$\pi_1 \cap \pi_3$$

$\vec{n}_1 = (1, 2, -1)$ y $\vec{n}_3 = (3, 4, -5)$ no son paralelos (de $1 = 3\mu$ saldría $\mu = \frac{1}{3}$, pero $2 \neq \frac{4}{3}$). Resolvemos

$$\begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ 3x + 4y - 5z = 8 \end{cases}$$

De la primera, $x = 3 - 2y + z$. Sustituyendo:

$$\begin{aligned} 3(3 - 2y + z) + 4y - 5z &= 8 \implies 9 - 6y + 3z + 4y - 5z = 8 \\ &\implies -2y - 2z = -1 \implies y = \frac{1 - 2z}{2} = \frac{1}{2} - z. \end{aligned}$$

Y entonces

$$x = 3 - 2\left(\frac{1}{2} - z\right) + z = 3 - 1 + 2z + z = 2 + 3z.$$

Con $z = t$:

$$\pi_1 \cap \pi_3 = L' : \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = \frac{1}{2} - t, \, t \in \mathbb{R} \\ z = t \end{cases}$$

Interpretación: se cortan en la **recta** que pasa por $(2, \frac{1}{2}, 0)$ con director $(3, -1, 1)$.

Verificación: $(1)(3) + (2)(-1) + (-1)(1) = 3 - 2 - 1 = 0$ ✓ y $(3)(3) + (4)(-1) + (-5)(1) = 9 - 4 - 5 = 0$ ✓.

$$\pi_1 \cap \pi_2 \cap \pi_3$$

Ya conocemos $\pi_1 \cap \pi_2$: es la recta L con $x = -1 - 3t$, $y = 2 + 2t$, $z = t$. Basta intersecarla con π_3 , es decir, sustituir en $3x + 4y - 5z = 8$:

$$\begin{aligned} 3(-1 - 3t) + 4(2 + 2t) - 5t &= 8 \\ -3 - 9t + 8 + 8t - 5t &= 8 \\ 5 - 6t &= 8 \\ -6t &= 3 \implies t = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Sustituyendo $t = -\frac{1}{2}$ en L :

$$x = -1 - 3\left(-\frac{1}{2}\right) = -1 + \frac{3}{2} = \frac{1}{2}, \quad y = 2 + 2\left(-\frac{1}{2}\right) = 1, \quad z = -\frac{1}{2}.$$

$$\pi_1 \cap \pi_2 \cap \pi_3 = \left\{ \left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2} \right) \right\}$$

Verificación en los tres planos.

$$\begin{aligned} \pi_1 : \quad \frac{1}{2} + 2(1) - \left(-\frac{1}{2}\right) &= \frac{1}{2} + 2 + \frac{1}{2} = 3 \quad \checkmark \\ \pi_2 : \quad 2\left(\frac{1}{2}\right) + 1 + 4\left(-\frac{1}{2}\right) &= 1 + 1 - 2 = 0 \quad \checkmark \\ \pi_3 : \quad 3\left(\frac{1}{2}\right) + 4(1) - 5\left(-\frac{1}{2}\right) &= \frac{3}{2} + 4 + \frac{5}{2} = 8 \quad \checkmark \end{aligned}$$

Interpretación: los tres planos se cortan en un **único punto**. Es lo esperable: un sistema 3×3 cuya matriz de coeficientes tiene determinante distinto de cero. En efecto, por el Teorema 3.1,

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 4 & -5 \end{vmatrix} &= 1 \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 4 & -5 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & -5 \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \\ &= (-5 - 16) - 2(-10 - 12) - (8 - 3) = -21 + 44 - 5 = 18 \neq 0, \end{aligned}$$

así que el sistema tiene solución única (y por la regla de Cramer podría resolverse directamente). ¡Los determinantes del Capítulo 3 reaparecen aquí!

Resumen de las cuatro respuestas.

Intersección	Resultado	Posición relativa
$\pi_1 \cap \pi_2$	recta por $(-1, 2, 0)$, dir. $(-3, 2, 1)$	se cortan en una recta
$\pi_1 \cap \pi_4$	$\emptyset$	paralelos distintos
$\pi_1 \cap \pi_3$	recta por $\left(2, \frac{1}{2}, 0\right)$, dir. $(3, -1, 1)$	se cortan en una recta
$\pi_1 \cap \pi_2 \cap \pi_3$	$\left\{ \left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2} \right) \right\}$	un único punto

Para recordar del Capítulo 7

- ▶ El plano necesita *un punto y dos directores no paralelos*; tres puntos no colineales sirven igual, tomando $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ y $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$.
- ▶ Los coeficientes (A, B, C) de la ecuación cartesiana son las componentes de un **vector normal** al plano. Úsalos siempre para verificar.
- ▶ Dos rectas en el espacio: comparar directores y resolver el sistema con **parámetros distintos**. La tercera ecuación es la que distingue «se cortan» de «se cruzan».
- ▶ Recta y plano: sustituir las paramétricas en la cartesiana. Queda $m\lambda = k$, y los tres casos ($m \neq 0$; $m = 0, k \neq 0$; $m = 0, k = 0$) dan punto, paralelismo o contención.
- ▶ Dos planos: normales no paralelas $\Rightarrow$ recta; normales paralelas $\Rightarrow$ mismo plano o vacío, según el término independiente.
- ▶ Tres planos se cortan en un único punto exactamente cuando el determinante de la matriz de coeficientes es distinto de cero. Aquí se cierra el círculo con la Parte I.

Formulario de repaso

Todo lo indispensable, en dos páginas. Los números entre paréntesis remiten al resultado correspondiente del documento.

Determinantes: definición y propiedades

Axiomas (Def. 1.2): filas repetidas $\Rightarrow \det = 0$; lineal en cada fila; $\det(I_n) = 1$.

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

$$\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A) \quad (\text{Teo. 1.1})$$

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij}) \quad (\text{Def. 1.4})$$

$$\det(A^T) = \det(A) \quad (\text{Cor. 1.2})$$

$$\det(A) = \sum_{k=1}^n a_{ik} C_{ik} \quad (i \text{ fijo})$$

$$\det(A) = \sum_{l=1}^n a_{lj} C_{lj} \quad (j \text{ fijo})$$

Se anula el determinante si: hay una fila (o columna) nula; hay dos filas iguales; o una fila es combinación lineal de las otras.

Triangular: $\det(T) = t_{11}t_{22} \cdots t_{nn}$ (producto de la diagonal).

Operaciones elementales de fila

Operación	Notación	Efecto
Intercambiar dos filas	$F_i \leftrightarrow F_j$	$\det(B) = -\det(A)$
Escalar una fila	$\lambda F_i \rightarrow F_i$	$\det(B) = \lambda \det(A)$
Sumar múltiplo de una fila a otra	$\lambda F_i + F_j \rightarrow F_j$	$\det(B) = \det(A)$

Con s intercambios y factores extraídos $\lambda_1, \dots, \lambda_r$, al triangularizar:

$$\det(A) = (-1)^s \lambda_1 \cdots \lambda_r \cdot t_{11} \cdots t_{nn} \quad (\text{Obs. 2.2})$$

Inversa, adjunta y regla de Cramer

$$A \text{ invertible} \iff \det(A) \neq 0 \quad (\text{Teo. 3.1}) \quad \det(AB) = \det(A) \det(B) \quad (\text{Teo. 3.2})$$

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)} \quad (\text{Cor. 3.1})$$

$$\tilde{A} = (C_{ij}), \quad \text{adj}(A) = \tilde{A}^T$$

$$A \cdot \text{adj}(A) = \det(A) I_n \quad (\text{Teo. 3.3})$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A) \quad (\text{Cor. 3.2})$$

Cramer (Teo. 3.4). Si $AX = b$ con $\det(A) \neq 0$:

$$x_i = \frac{\det(B_i)}{\det(A)},$$

donde B_i es A con su columna i reemplazada por b .

Caso 2×2 : $A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ para $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

Vectores libres

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

$$-\vec{v} = \overrightarrow{BA} \text{ si } \vec{v} = \overrightarrow{AB}$$

$$\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$$

$$\vec{u} \parallel \vec{v} \iff \vec{u} = \alpha \vec{v}$$

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} \text{ (clave)}$$

$$\|\alpha \vec{v}\| = |\alpha| \|\vec{v}\|$$

Igualdad $\iff$ paralelos, mismo sentido

$\vec{u}, \vec{v}$ no nulos no paralelos $\Rightarrow$ l.i.

Independencia lineal (Teo. 4.4): si $\vec{u}, \vec{v}$ son no nulos y no paralelos, entonces $\alpha \vec{u} + \beta \vec{v} = \vec{0} \Rightarrow \alpha = \beta = 0$. Tres vectores son coplanarios (linealmente dependientes) si uno es combinación lineal de los otros dos.

Geometría con vectores libres (los tres teoremas)

Punto medio (Teo. 5.1). Si M es el punto medio de AB :

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}).$$

Proporción (Teo. 5.3). Si X divide a AB en la razón $\|\overrightarrow{AX}\| / \|\overrightarrow{XB}\| = \alpha / \beta$ con $\alpha, \beta > 0$:

$$\overrightarrow{OX} = \frac{1}{\alpha + \beta} (\alpha \overrightarrow{OB} + \beta \overrightarrow{OA}) \quad (\text{coeficientes cruzados; suman 1})$$

Colinealidad (Teo. 5.2). A, B, C son colineales $\iff$ existen α, β, λ no todos nulos con

$$\alpha \overrightarrow{OA} + \beta \overrightarrow{OB} + \lambda \overrightarrow{OC} = \vec{0} \text{ y } \alpha + \beta + \lambda = 0.$$

Antes de sumar los coeficientes, escribir todos los vectores con punto inicial O : $\overrightarrow{DO} = -\overrightarrow{OD}$.

Vectores coordenados

$$\overrightarrow{PQ} = \vec{Q} - \vec{P} \text{ (punta menos cola)}$$

$$\vec{u}_{\vec{v}} = \frac{1}{\|\vec{v}\|} \vec{v} \text{ (unitario)}$$

$$\vec{v} = v_1 \vec{i} + v_2 \vec{j} + v_3 \vec{k}$$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$$

$m \vec{u}_{\vec{v}}$ tiene magnitud m

$\vec{u} \perp \vec{v}$: ángulo $= \pi/2$

La recta

Vectorial $\vec{X} = \vec{X}_0 + \lambda \vec{v}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$

Paramétricas $x = x_0 + \lambda a, \quad y = y_0 + \lambda b, \quad z = z_0 + \lambda c$

Simétricas $\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c} \quad (\text{si } a, b, c \neq 0)$

Por dos puntos $X_0 = A, \quad \vec{v} = \overrightarrow{AB} = \vec{B} - \vec{A}$

Interceptos: plano $xy \Rightarrow z = 0$; plano $xz \Rightarrow y = 0$; plano $yz \Rightarrow x = 0$.

¿Está el punto en la recta? Despejar λ de una ecuación y verificar las otras dos.

El plano

Vectorial	$\vec{X} = \vec{X}_0 + \lambda \vec{u} + \beta \vec{v}, \quad \lambda, \beta \in \mathbb{R}$
Paramétricas	$x = x_0 + \lambda u_1 + \beta v_1$ (ídem y, z)
Cartesiana	$Ax + By + Cz = D$, con $\vec{n} = (A, B, C)$ normal al plano
Por tres puntos	$X_0 = A, \quad \vec{u} = \overrightarrow{AB}, \quad \vec{v} = \overrightarrow{AC}$
Eliminar parámetros: combinar dos ecuaciones para cancelar un parámetro, despejar el otro, sustituir en la tercera. Verificar con $\vec{n} \perp \vec{u}, \vec{n} \perp \vec{v}$ y $X_0 \in \pi$.	

Posiciones relativas: tabla de decisión

Dos rectas en el espacio (Teo. 7.3):

	$\vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2$	$\vec{v}_1 \nparallel \vec{v}_2$
Sistema <i>con</i> solución	coincidentes	se cortan en un punto
Sistema <i>sin</i> solución	paralelas distintas	se cruzan (alabeadas)

Recta y plano (Obs. 7.4): sustituir paramétricas en la cartesiana; queda $m\lambda = k$.

$$m \neq 0 \Rightarrow \text{un punto}; \quad m = 0, k \neq 0 \Rightarrow L \parallel \pi; \quad m = 0, k = 0 \Rightarrow L \subset \pi.$$

Dos planos (Obs. 7.5): $\vec{n}_1 \nparallel \vec{n}_2 \Rightarrow$ recta; $\vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2$ con ecuaciones proporcionales $\Rightarrow$ mismo plano; $\vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2$ sin proporción en $D \Rightarrow \emptyset$.

Tres planos: si $\det$ de la matriz de coeficientes $\neq 0$, se cortan en un único punto (y sirve la regla de Cramer).

Errores que cuestan puntos

1. $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$, **no** $\lambda \det(A)$.
2. $\text{adj}(A)$ es la **transpuesta** de la matriz de cofactores.
3. Los signos del tablero $(-1)^{i+j}$: revisarlos siempre.
4. En el criterio de colinealidad, invertir primero los vectores ($\overrightarrow{DO} = -\overrightarrow{OD}$) **antes** de sumar coeficientes.
5. En el teorema de la proporción los coeficientes van **cruzados** y suman 1.
6. Para saber si un punto está en una recta en $\mathbb{R}^3$, verificar **las tres** ecuaciones.
7. Al intersectar dos rectas en el espacio, usar **parámetros distintos** y verificar la tercera ecuación (es la que distingue «se cortan» de «se cruzan»).
8. La regla de Cramer solo se aplica si $\det(A) \neq 0$.

Bibliografía

- ▶ **Texto guía:** JARAMILLO, A. y OLEAS, G. *Geometría Vectorial y Analítica. Una introducción al álgebra lineal*. Universidad de Antioquia, Ude@, 2006.
- ▶ ASMAR, A., RESTREPO, P., FRANCO, R. y VARGAS, F. *Geometría Vectorial y Analítica. Una introducción al álgebra lineal*. Escuela de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 2005.
- ▶ BEER, F. P. y JOHNSTON JR., E. R. *Mecánica Vectorial para Ingenieros. Tomo I: Estática*. McGraw-Hill.
- ▶ GROSSMAN, S. *Álgebra Lineal con aplicaciones*. McGraw-Hill, sexta edición, 1996.
- ▶ GRUMAT, P. *Geometría Vectorial*. Universidad de Antioquia, 1973.
- ▶ JARAMILLO, A. *Algunas aplicaciones de los Vectores Geométricos a la Física*. 2004.
<http://docencia.udea.edu.co/cen/vectorfisico/html/index.html>
- ▶ GRUPO EMAC. Diapositivas del curso *Geometría Vectorial y Analítica*, unidades 8 a 14. Instituto de Matemáticas, Universidad de Antioquia, 2025. virtualmath@udea.edu.co